



MAGANG - VI190731

**ANALISIS DAN REKOMENDASI *UPGRADE* SISTEM
INSTRUMENTASI LEVEL *MISCELLANEOUS DRAIN TANK*
UNTUK MENJAGA STABILITAS VAKUM KONDENSOR PADA
PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2**

JUWITA MAULIDINA MAHMUDAH
NRP. 2042221038

Dosen Pembimbing:
Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH

Departemen Teknik Instrumentasi
Fakultas Vokasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026

Halaman ini sengaja dikosongkan



INTERNSHIP - VI190731

***ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS FOR UPGRADING THE
MISCELLANEOUS DRAIN TANK LEVEL INSTRUMENTATION
SYSTEM TO MAINTAIN CONDENSER VACUUM STABILITY
AT PLTU PAITON UNIT 1 AND 2***

JUWITA MAULIDINA MAHMUDAH
NRP. 2042221038

Supervisors:
Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH

*Department of Instrumentation Engineering
Faculty of Vocation
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya
2026*

Halaman ini sengaja dikosongkan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

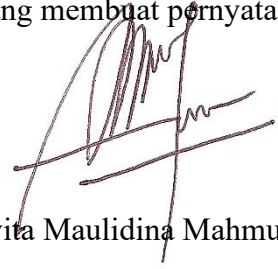
Nama : Juwita Maulidina Mahmudah
NRP : 2042221038
Departemen / Prodi : Teknik Instrumentasi / S.Tr Teknik Instrumentasi
Fakultas : Fakultas Vokasi (FV)
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Dengan ini menyatakan bahwa Magang dengan judul “***ANALISIS DAN REKOMENDASI UPGRADE SISTEM INSTRUMENTASI LEVEL MISCELLANEOUS DRAIN TANK UNTUK MENJAGA STABILITAS VAKUM KONDENSOR PADA PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2***” adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat pada Tugas Pengganti Magang ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya-benarnya.

Paiton, 31 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,



Juwita Maulidina Mahmudah
NRP. 2042221038

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI

ANALISIS DAN REKOMENDASI UPGRADE SISTEM
INSTRUMENTASI *LEVEL* MISCELLANEOUS DRAIN TANK UNTUK
MENJAGA STABILITAS VAKUM KONDENSOR PADA PLTU
PAITON UNIT 1 DAN 2

Oleh:


Juwita Maulidina Mahmudah

NRP. 2042221038

Surabaya,

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan 1



Prihastomo Triaji, S.T.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan 2



Zainal Asikin, S.T.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton

Mengetahui,
Kepala Departemen
Teknik Instrumentasi FV-ITS

Ir. Herry Sufyan Hadi, S.T., M.T., Ph.D

NIP. 1988201711056

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Ir. I Putu Eka Widva Pratama, S.Si.,

M.Sc.RWTH

NIP. 1992202011061

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN MAGANG
PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

ANALISIS DAN REKOMENDASI UPGRADE SISTEM
INSTRUMENTASI *LEVEL* MISCELLANEOUS DRAIN TANK UNTUK
MENJAGA STABILITAS VAKUM KONDENSOR PADA PLTU
PAITON UNIT 1 DAN 2

Oleh:



Juwita Maulidina Mahmudah

NRP. 2042221038

Surabaya,

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan 1



Prihastomo Triaji., S.T.

NID. 9116163ZJ

Menyetujui,
Pembimbing Lapangan 2



Zainal Asikin., S.T.

NID. 8915164ZJY

Menyetujui,
Asisten Manajer Ha. Kontrol & Instrumentasi Unit 1 2



Abdullah

NID. 8811096JA

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS DAN REKOMENDASI UPGRADE SISTEM INSTRUMENTASI *LEVEL* MISCELLANEOUS DRAIN TANK UNTUK MENJAGA STABILITAS VAKUM KONDENSOR PADA PLTU PAITON UNIT 1 DAN 2

Nama : Juwita Maulidina Mahmudah
NRP : 2042221038
Departemen : Teknik Instrumentasi FV - ITS
Dosen Pembimbing : Ir. I Putu Eka Widya Pratama, S.Si., M.Sc.RWTH

ABSTRAK

Sistem kondensasi pada PLTU memiliki peran krusial dalam menjaga efisiensi pembangkit, salah satunya dalam menjaga kestabilan vakum kondensor. Berdasarkan kondisi eksisting, ditemukan permasalahan berupa ketidakakuratan kejadian *overflow* pada *Miscellaneous Drain Tank* yang berakibat masuknya udara ke sistem, sehingga menurunkan kualitas vakum kondensor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan gabungan antara analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Digunakan *Fault Tree Analysis* berbasis gerbang logika *OR* sebagai identifikasi akar penyebab permasalahan, serta *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan alternatif solusi terbaik berdasarkan kriteria teknis dan ekonomi. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan operator, serta analisis data historis dari *Distributed Control System* (DCS). Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama disebabkan oleh keterbatasan pada sistem instrumentasi pengukuran level eksisting, termasuk degradasi peralatan akibat usia, kerusakan, serta tidak terintegrasinya sistem monitoring secara *real-time*. Selain itu, faktor operasional dan konfigurasi sistem turut berkontribusi terhadap ketidakstabilan level MDT. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan AHP, direkomendasikan peningkatan sistem instrumentasi menggunakan teknologi level transmitter modern berbasis *Guided Wave Radar Level Transmitter* (GWR) dengan nilai sebesar 0,932 dengan keunggulan terintegrasi sistem DCS.

Kata Kunci: *Miscellaneous Drain Tank, Vakum Kondensor, Fault Tree Analysis, Analytical Hierarchy Process, Guided Wave Radar Level Transmitter*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program studi yang penulis tempuh. Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- 1) Kedua orang tua serta keluarga yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
- 2) Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan laporan akhir magang ini.
- 3) Pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dan memperoleh data yang diperlukan.
- 4) Seluruh dosen dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu serta dukungan selama masa perkuliahan.
- 5) Teman-teman serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa laporan akhir magang ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan..

Surabaya, 30 Maret 2026

Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

COVER PAGE.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
LEMBAR PENGESAHAN MAGANG	vii
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI.....	vii
LEMBAR PENGESAHAN MAGANG	ix
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat.....	3
BAB II DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG.....	6
2.1 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton	6
2.2 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power	7
2.2.1 Visi Perusahaan PT PLN Nusantara <i>Power</i>	7
2.2.2 Misi Perusahaan PT PLN Nusantara <i>Power</i>	8
2.2.3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power.....	8
2.3 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi	10

2.4	Fokus Area Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi	10
BAB III METODOLOGI		13
3.1	Metode	13
3.2	Urutan Pelaksanaan.....	13
3.2.1	Studi Literatur.....	14
3.2.2	Pengumpulan Data.....	15
3.2.3	Identifikasi Masalah	15
3.2.4	Analisis Sistem	16
3.2.5	Rekomendasi	16
3.2.6	Penyusunan Laporan	16
3.3	Siklus Uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	16
3.4	Sistem Kondensasi dan Pengaruh Terhadap Efisiensi Pembangkit.....	18
3.5	<i>Miscellaneous Drain Tank</i>	19
3.6	<i>Level Switch</i> pada <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	22
3.7	<i>Level Controller</i> pada <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	24
3.8	<i>Fault-Tree Logic Tree Analysis</i>	26
3.9	<i>Analytical Hierarchy Process</i>	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		29
4.1	Hasil Pengumpulan Data	29
4.2	Hasil Identifikasi Masalah pada <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	29
4.3	Hasil Analisis Permasalahan Menggunakan <i>Fault-Tree Logic Tree</i>	32
4.4	Hasil Perhitungan <i>Analytical Hierarchy Process</i>	34
4.4.1	Hasil Pengujian Kriteria Berdasarkan Alternatif Solusi.....	36
4.4.2	Hasil Eliminasi Akhir	42
4.5	Rekomendasi <i>Level Transmitter</i>	46
4.6	Konfigurasi Sistem	48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	58
BIODATA PENULIS	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta PLTU Paiton	6
Gambar 2. 2 Unit Pembangkit pada PLTU Paiton	7
Gambar 2. 3 Prinsip 5S.....	9
Gambar 3. 1 Diagram alir urutan pelaksanaan.	14
Gambar 3. 2 Siklus uap PLTU Paiton	17
Gambar 3. 3 Diagram alir <i>steam</i> dan <i>water system</i> PLTU Paiton.....	17
Gambar 3. 4 Ilustrasi bagian kondensor pada siklus kondensasi	18
Gambar 3. 5 P&ID <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	20
Gambar 3. 6 <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	21
Gambar 3. 7 <i>Pneumatic Control Valve</i> pada jalur <i>Miscellaneous Drain Tank</i> menuju kondensor	21
Gambar 3. 8 Spesifikasi <i>level switch</i> pada <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	22
Gambar 3. 9 Prinsip kerja <i>Liquid Float Level Switches</i>	23
Gambar 3. 10 <i>Name tag</i> pada <i>level switch Miscellaneous Drain Tank</i>	23
Gambar 3. 11 <i>Level Controller</i> pada <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	24
Gambar 3. 12 Konfigurasi <i>Pneumatic Liquid Level Controller</i>	25
Gambar 4. 1 Kondisi <i>overflow</i> pada <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	30
Gambar 4. 2 Kondisi pompa aliran air dari <i>Miscellanoues Drain Tank</i> menuju <i>Condensate Storage Tank</i>	30
Gambar 4. 3 <i>Fault-Tree Logic Tree Analysis overflow</i> pada <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	32
Gambar 4. 4 AHP <i>Priority</i>	35
Gambar 4. 5 <i>Guided Wave Radar Level Transmitter</i>	47
Gambar 4. 6 Instalasi pada <i>datasheet Guide Wave Radar level transmitter</i>	48
Gambar 4. 7 Ilustrasi implementasi lapangan	49
Gambar 4. 8 Konfigurasi <i>Level Transmitter</i>	49

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Spesifikasi <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	22
Tabel 3. 2 Spesifikasi <i>Liquid Float Level Switches</i>	23
Tabel 3. 3 Spesifikasi <i>Level Controller</i> pada <i>Miscellaneous Drain Tank</i>	25
Tabel 3. 4 Skala fundamental <i>Saaty</i>	27
Tabel 4. 1 Hasil pembobotan dan prioritas kriteria	35
Tabel 4. 2 Analisis Keandalan Matrix Dampak Usaha.....	36
Tabel 4. 3 Nilai Total Keandalan Matrix Dampak Usaha	37
Tabel 4. 4 Analisis Akurasi Matrix Dampak Usaha	38
Tabel 4. 5 Nilai Total Akurasi Matrix Dampak Usaha.....	38
Tabel 4. 6 Analisis Integrasi Matrix Dampak Usaha.....	39
Tabel 4. 7 Nilai Total Integrasi Matrix Dampak Usaha	39
Tabel 4. 8 Nilai Total Biaya Matrix Dampak Usaha	40
Tabel 4. 9 Nilai Total Biaya Matrix Dampak Usaha	40
Tabel 4. 10 Akumulasi Total Nilai Kategori Contact dan Non-Contact	41
Tabel 4. 11 Analisis Akhir Keandalan Matrix Dampak Usaha	42
Tabel 4. 12 Nilai Total Keandalan Matrix Dampak Usaha	42
Tabel 4. 13 Analisis Akhir Akurasi Matrix Dampak Usaha.....	43
Tabel 4. 14 Nilai Total Akurasi Matrix Dampak Usaha.....	43
Tabel 4. 15 Analisis Akhir Integrasi Matrix Dampak Usaha	44
Tabel 4. 16 Nilai Total Integrasi Matrix Dampak Usaha	45
Tabel 4. 17 Analisis Akhir Biaya Matrix Dampak Usaha	45
Tabel 4. 18 Nilai Total Biaya Matrix Dampak Usaha	45
Tabel 4. 19 Akumulasi Akhir Total Nilai Keseluruhan.....	46
Tabel 4. 20 Spesifikasi <i>Guided Wave Radar</i>	47

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), kondensor memiliki peran krusial dalam menjaga kontinuitas siklus termodinamika dengan mengkondensasikan uap bekas turbin menjadi air (kondensat) dan mempertahankan kondisi vakum yang berkorelasi langsung dengan kinerja turbin serta efisiensinya (Shin et al., 2020). Salah satu indikator utama kinerja PLTU adalah *Net Plant Heat Rate* (NPHR), yang menunjukkan tingkat efisiensi konversi energi panas menjadi energi listrik. Semakin rendah nilai NPHR, maka semakin tinggi efisiensi pembangkit (Pattanayak et al., 2019). Salah satu sistem pendukung yang berperan dalam menjaga keseimbangan air pada kondensor adalah *Miscellaneous Drain Tank* (MDT), yang berfungsi menampung air kondensat dari berbagai sumber seperti *Boiler Feed Pump* (BFP) *gland sealing*, *Gland Steam Condenser* (GSC), dan *Steam Packing Exhaust* (SPE), untuk kemudian dikembalikan ke sistem kondensasi. Ketidakseimbangan *level* pada MDT dapat menyebabkan terjadinya *overflow*, yang berdampak pada kerugian energi, potensi kehilangan air demineralisasi, serta risiko pencemaran lingkungan.

Peristiwa *overflow* yang terjadi pada *Miscellaneous Drain Tank* di PLTU Paiton Unit 1 dan 2 menunjukkan adanya ketidakakuratan pembacaan *level* yang berdampak langsung terhadap kegagalan fungsi kontrol, khususnya pada *pneumatic control valve*. Kondisi gagal buka (*failed to open*) saat *level* tinggi menyebabkan *overflow*, sehingga air kondensat tidak kembali ke siklus dan terbuang, sedangkan kondisi gagal tutup (*failed to close*) saat *level* rendah menyebabkan masuknya udara ke dalam sistem, yang berujung pada penurunan vakum *condenser*. Fenomena ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran *level* pada sistem tangki proses dapat menyebabkan ketidakstabilan kontrol dan menurunkan keandalan operasi (Khalil et al., 2023). Selain itu, penggunaan sistem instrumentasi berbasis *pneumatic* yang sudah berumur memiliki keterbatasan dalam hal akurasi, *response time*, serta ketahanan terhadap fluktuasi kondisi proses seperti temperatur,

tekanan, dan turbulensi fluida (Zhang et al., 2023). Standar industri IEC 61511, menekankan pentingnya keandalan sistem instrumentasi dalam menjaga keselamatan dan performa sistem proses, terutama pada kondisi kritikal.

Teknologi seperti *Differential Pressure (DP) transmitter*, *ultrasonic level measurement*, serta *radar-based level measurement* telah banyak digunakan dalam industri proses. Namun, masing-masing teknologi memiliki keterbatasan, seperti sensitivitas terhadap perubahan densitas fluida pada DP transmitter, gangguan akibat foam dan vapor pada *ultrasonic sensor*, serta keterbatasan aplikasi pada kondisi turbulensi tinggi (Mohindru, 2022). Dalam beberapa penelitian terbaru, penggunaan *Guided Wave Radar (GWR)* menunjukkan performa yang lebih unggul dalam pengukuran *level* pada kondisi fluida yang kompleks, termasuk adanya turbulensi, perubahan densitas, dan keberadaan uap. Teknologi ini bekerja berdasarkan prinsip *Time Domain Reflectometry (TDR)* yang memungkinkan pengukuran *level* yang lebih stabil dan akurat dibandingkan metode konvensional (Zhao et al., 2022).

Diperlukan suatu analisis komprehensif untuk menentukan rekomendasi terbaik dalam peningkatan sistem instrumentasi *level* pada *Miscellaneous Drain Tank*. Penelitian ini mengusulkan evaluasi menggunakan metode *Root Cause Failure Analysis (RCFA)* dengan pendekatan *Fault Tree Analysis* untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, serta metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)* untuk menentukan alternatif solusi terbaik berdasarkan parameter keandalan, keselamatan, biaya, dan kemudahan instalasi. Alternatif solusi yang dianalisis meliputi perbaikan sistem terkini, penggantian dengan teknologi sejenis, serta upgrade sistem menggunakan teknologi *level* transmitter modern berbasis *Guided Wave Radar* yang terintegrasi dengan *Distributed Control System (DCS)*. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi sistem yang lebih andal, meningkatkan stabilitas vakum condenser, serta mendukung peningkatan efisiensi dan keandalan operasi PLTU secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Apa penyebab ketidakstabilan *level* pada Miscellaneous Drain Tank (MDT) dalam sistem eksisting.
2. Bagaimana pengaruh ketidakstabilan *level* MDT terhadap nilai vakum kondensor.
3. Bagaimana strategi optimalisasi *instrument* pengukuran *level* dan *control valve* MDT untuk menjaga stabilitas vakum kondensor.

1.3 Tujuan

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi penyebab ketidakstabilan *level* pada Miscellaneous Drain Tank.
2. Menganalisis dampak ketidakstabilan *level* MDT terhadap vakum kondensor dan efisiensi pembangkit.
3. Merancang rekomendasi *instrument* pengukuran *level* dan *control valve* MDT yang lebih andal.

1.4 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka batasan masalah dalam kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada sistem *Miscellaneous Drain Tank* yang terhubung dengan kondensor pada PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2.
2. Analisis dilakukan pada peralatan *instrument* meliputi sensor *level* dan *control valve*.
3. Penelitian tidak mencakup perubahan desain mekanik utama pada kondensor atau tangki, melainkan difokuskan pada analisis dan optimalisasi strategi kontrol sistem.
4. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari data wawancara operator dan teknisi, serta data *history monitoring* pada DCS selama periode pengamatan tertentu.

1.5 Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wawasan dalam bidang sistem pembangkitan tenaga listrik, khususnya terkait dengan sistem kondensasi pada PLTU, pengendalian *level* pada *Miscellaneous Drain Tank*, serta pengaruhnya terhadap kestabilan vakum kondensor dan efisiensi operasi pembangkit.

2. Manfaat Praktis bagi Industri

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan teknis bagi pengelola pembangkit, khususnya di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2, dalam meningkatkan keandalan *instrument* pengukuran *level* dan *control valve* pada *Miscellaneous Drain Tank* sehingga dapat menjaga stabilitas vakum kondensor serta mendukung operasi pembangkit yang lebih efisien.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik di lapangan, khususnya dalam menganalisis sistem instrumentasi, pengendalian proses, serta kinerja peralatan pada sistem pembangkit listrik tenaga uap.

4. Manfaat Pengembangan Sistem Operasi Pembangkit

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan strategi pengendalian sistem kondensat yang lebih efektif, sehingga potensi gangguan terhadap kondisi vakum kondensor dapat diminimalkan dan kinerja pembangkit dapat dipertahankan secara optimal.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB II

DESKRIPSI PERUSAHAAN MAGANG

2.1 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

PT PLN Nusantara Power, salah satu anak perusahaan dari PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik sejak tahun 1995. Perusahaan ini memiliki peran strategis dalam penyediaan energi listrik nasional melalui pengelolaan, pengoperasian, serta pemeliharaan berbagai unit pembangkit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai subholding pembangkitan dalam struktur PLN Group, PT PLN Nusantara Power bertanggung jawab dalam menjaga keandalan sistem pembangkitan serta memastikan kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat.

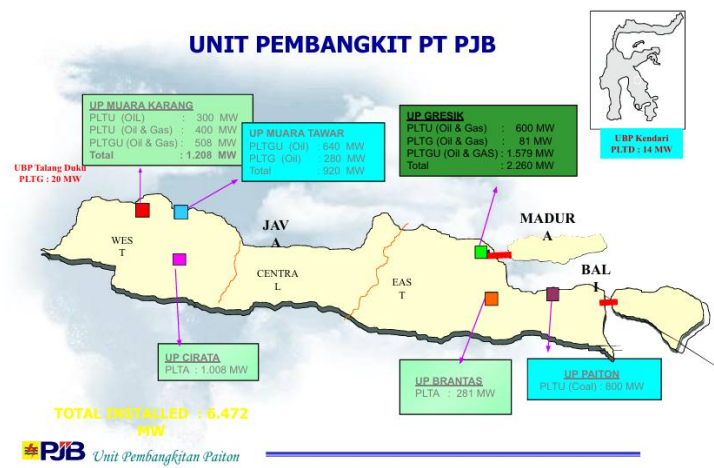
Sebelumnya, perusahaan ini dikenal dengan nama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) yang dibentuk pada tahun 1994 sebagai salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) dengan fokus pada pengelolaan pembangkit listrik di wilayah sistem interkoneksi Jawa-Bali.



Gambar 2. 1 Peta PLTU Paiton

Seiring dengan transformasi organisasi yang dilakukan oleh PLN Group, PT Pembangkitan Jawa-Bali kemudian berubah nama menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai bagian dari strategi penguatan bisnis pembangkitan dengan cakupan operasi yang lebih luas.

Unit Pembangkitan (UP) Paiton sebagai unit operasional yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power, berlokasi di kawasan pesisir Selat Madura, tepatnya di wilayah Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Seperti yang ditunjukkan pada **gambar 2.1**. Lokasi pembangkit ini berada sekitar 142 km dari Kota Surabaya dan sekitar 52 km dari Kota Probolinggo, sehingga secara geografis memiliki akses yang strategis terhadap jalur distribusi energi listrik pada sistem interkoneksi Jawa–Bali.



Gambar 2. 2 Unit Pembangkit pada PLTU Paiton

Unit pembangkitan yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power adalah PLTU Paiton Unit 1 yang mulai beroperasi pada tanggal 17 April 1994 dan Unit 2 yang lebih dahulu beroperasi pada tanggal 24 November 1993 dengan kapasitas masing-masing 400 MW, sehingga total kapasitas pembangkitan mencapai 800 MW. Selain itu, pengembangan pembangkit terus dilakukan dengan penambahan Unit 9 yang mulai beroperasi pada tanggal 9 Mei 2012.

2.2 Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton memiliki arah dan nilai dasar yang menjadi acuan dalam menjalankan seluruh aktivitas operasionalnya. Arah dan nilai tersebut tercermin dalam visi, misi, dan budaya perusahaan.

2.2.1 Visi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Visi PT PLN Nusantara Power adalah menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan pasar

global. Visi tersebut mencerminkan komitmen perusahaan dalam menyediakan energi listrik yang andal, efisien, serta ramah lingkungan guna mendukung pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, visi ini juga menunjukkan arah strategis perusahaan untuk terus berinovasi dalam pengembangan teknologi pembangkitan serta memperluas peran perusahaan dalam industri energi di tingkat nasional maupun internasional.

2.2.2 Misi Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Untuk mewujudkan visi tersebut, PT PLN Nusantara Power menetapkan beberapa misi perusahaan sebagai berikut:

- 1) Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- 2) Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- 3) Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

Melalui visi dan misi tersebut, PT PLN Nusantara Power berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pembangkitan listrik serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

2.2.3 Budaya Perusahaan PT PLN Nusantara Power

Dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, rapi, dan efisien, PT PLN Nusantara Power UP Paiton menerapkan budaya kerja 5S (*Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke*). Konsep 5S merupakan metode penataan tempat kerja dari Jepang dan banyak diterapkan di berbagai industri untuk meningkatkan produktivitas, keselamatan kerja, serta efisiensi operasional.



Gambar 2. 3 Prinsip 5S

Adapun penerapan prinsip 5S di lingkungan kerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

1. *Seiri* (Ringkas)

Seiri dilakukan dengan memilah dan memisahkan barang atau peralatan yang masih diperlukan dengan yang tidak diperlukan di area kerja. Seluruh peralatan kerja, dokumen, maupun material yang tidak lagi digunakan akan dipindahkan atau disingkirkan dari area kerja dengan tujuan agar area kerja menjadi lebih rapi, tidak penuh dengan barang yang tidak diperlukan, serta memudahkan pekerja dalam melakukan aktivitas operasional.

2. *Seiton* (Rapi)

Seiton dilakukan dengan menata peralatan kerja dan material secara sistematis. Setiap peralatan kerja ditempatkan pada lokasi yang telah ditentukan dan diberi penandaan atau label yang jelas. Dengan penataan yang baik, pekerja dapat dengan mudah mengambil maupun mengembalikan peralatan setelah digunakan sehingga meningkatkan efisiensi kerja.

3. *Seiso* (Resik)

Seiso dilakukan dengan menjaga kebersihan area kerja dengan melakukan pembersihan secara rutin. Dalam penerapannya, seluruh pekerja memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan area kerja masing-masing serta memastikan peralatan yang digunakan tetap dalam kondisi bersih dan siap digunakan.

4. *Seiketsu* (Rawat)

Seiketsu dilakukan dengan mempertahankan standar kebersihan, kerapian, dan keteraturan yang telah dicapai melalui penerapan tiga prinsip sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan standarisasi prosedur kerja, penetapan aturan kebersihan area kerja, serta pengawasan secara berkala untuk memastikan penerapan 5S berjalan secara konsisten di lingkungan perusahaan.

5. *Shitsuke* (Rajin)

Shitsuke sebagai tahap pembiasaan atau disiplin dalam menerapkan budaya 5S secara berkelanjutan. Seluruh karyawan didorong untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kerapian, kebersihan, dan keteraturan di tempat kerja. Melalui pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus, penerapan 5S diharapkan dapat menjadi budaya kerja yang melekat dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan perusahaan.

Dengan penerapan budaya kerja 5S secara konsisten, PT PLN Nusantara Power UP Paiton dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata, aman, dan efisien. Hal ini juga mendukung peningkatan produktivitas kerja serta membantu perusahaan dalam menjaga kualitas operasional pembangkit listrik secara optimal.

2.3 Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi

Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi bertanggung jawab dalam menjaga keandalan (*reliability*) dan ketersediaan (*availability*) sistem kontrol serta instrumentasi pada Unit Pembangkit dengan memastikan seluruh peralatan instrumentasi, seperti *transmitter*, *control valve*, sensor, dan sistem *Distributed Control System* (DCS), dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Kegiatan utama dalam divisi ini meliputi pelaksanaan pemeliharaan preventif (*preventive maintenance*) untuk mencegah terjadinya kegagalan peralatan, serta pemeliharaan korektif (*corrective maintenance*) untuk menangani gangguan yang terjadi selama operasi, serta melaksanakan kegiatan kalibrasi instrumen dan inspeksi rutin sebagai upaya penjagaan dan peningkatan performa sistem.

2.4 Fokus Area Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi

Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi pada PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2 memiliki ruang lingkup pekerjaan yang terbagi ke dalam beberapa area utama sesuai dengan sistem pembangkit.

1. Area Turbin

Pada area turbin, sistem utama pembangkitan meliputi turbin, generator, dan kondensor. Selain itu, terdapat sistem pendukung (*turbine auxiliary system*) yang berfungsi menjaga kinerja operasi turbin, meliputi *deaerator*, *circulating water pump*, *auxiliary circulating water pump*, *condensate extraction pump*, *condenser air extraction pump*, *superheater*, serta *governor valve*. Pada area ini juga dikelola sistem *Water Treatment Plant* (WTP) yang mencakup *well water tank*, *service water tank*, *clarifier*, *cation exchanger*, *silica exchanger*, *mixed bed exchanger*, serta *chlorination plant* untuk menjaga kualitas air dalam siklus pembangkitan.

2. Area Boiler

Pada area *boiler*, kegiatan pemeliharaan dilakukan pada berbagai peralatan utama dan pendukung. Peralatan yang termasuk dalam area ini meliputi *feeder*, *pulverizer*, *Primary Air Fan* (PA Fan), *Forced Draft Fan* (FD Fan), *Induced Draft Fan* (ID Fan), *soot blower*, *spray system*, *furnace*, *steam drum*, *boiler circulating water pump*.

3. Coal Handling Facility (CHF)

Pada area *Coal Handling Facility* (CHF) kegiatan pemeliharaan terbagi menjadi dua sistem utama, yaitu *coal handling* dan *ash handling*. Sistem *coal handling* bekerja pada proses penerimaan hingga distribusi batubara ke *boiler* meliputi *ship unloader*, *stockpile*, *conveyor*, *stopper*, *hopper*, *pyrite hopper*, *submerged scraper conveyor*, *recirculation pump*, *settling tank*, dan *slurry pump*. Sedangkan sistem *ash handling* bekerja pada pengelolaan limbah hasil pembakaran mencakup *economizer ash*, *silo bottom ash*, *line pressure system*, *economizer ash storage*, serta *electrostatic precipitator* (EP) untuk pengendalian emisi dan pengelolaan abu secara aman.

Dengan pembagian fokus area tersebut, Divisi Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi PLTU Paiton dapat melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara lebih terstruktur dalam mendukung keandalan serta efisiensi operasi pembangkit secara keseluruhan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB III

METODOLOGI

3.1 Metode

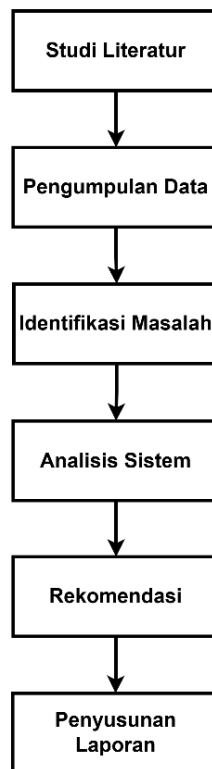
Metode penelitian yang digunakan dalam laporan akhir magang adalah metode campuran (*mixed method*) yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui analisis data operasional, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan melalui evaluasi kondisi *instrument* pengukuran *level* pada *Miscellaneous Drain Tank* serta wawancara bersama operator dan teknisi.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen teknis.

Metode analisis yang digunakan meliputi *Root Cause Failure Analysis* (RCFA) dengan pendekatan *Fault-Tree Logic Tree Analysis* untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, serta *Analytical Hierarchy Process* (AHP) sebagai metode pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas pemilihan *instrument* pengukuran *level* berdasarkan kriteria teknis dan ekonomi.

3.2 Urutan Pelaksanaan

Alur pengerjaan laporan digambarkan seperti pada diagram alir berikut dimulai dari tahap studi literatur hingga penyusunan laporan.



Gambar 3. 1 Diagram alir urutan pelaksanaan.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dalam penyusunan laporan akhir magang disajikan dalam bentuk diagram alir pada **gambar 3.1**, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Studi Literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang mendukung analisis permasalahan pada sistem *Miscellaneous Drain Tank*. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan kajian terhadap berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, jurnal ilmiah, standar industri, maupun dokumen teknis terkait.

Literatur yang dikaji mencakup prinsip kerja sistem kondensasi, peran dan pentingnya kestabilan vakum kondensor dalam menunjang efisiensi pembangkit, serta sistem pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan air kondensat. Selain itu, dilakukan kajian terhadap teknologi pengukuran *level* pada tangki industri, termasuk karakteristik dan kinerja berbagai jenis instrumen *level*, serta sistem *control valve* yang digunakan dalam pengendalian *level* fluida. Kajian juga

mencakup konsep dasar sistem kontrol dan *monitoring* yang terintegrasi dengan *Distributed Control System* (DCS), serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian, yaitu *Root Cause Failure Analysis* (RCFA) dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

Hasil dari studi literatur ini digunakan sebagai dasar dalam memahami kondisi sistem eksisting, mengidentifikasi permasalahan, serta menyusun pendekatan analisis dan rekomendasi solusi yang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

3.2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai tahap awal dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk analisis kondisi sistem. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kondisi peralatan di lapangan serta wawancara dengan operator dan teknisi guna memahami kondisi operasional, khususnya pada *instrument* pengukuran *level* dan *control valve* yang terpasang pada *Miscellaneous Drain Tank*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti laporan gangguan dan data historis dari *Distributed Control System* (DCS).

3.2.3 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan berdasarkan kondisi aktual operasi sistem pada *Miscellaneous Drain Tank* melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara dengan operator dan teknisi. Identifikasi difokuskan pada permasalahan yang berkaitan dengan kestabilan *level* serta pengaruhnya terhadap kinerja vakum kondensor.

Tahap ini dilakukan dengan mengevaluasi kinerja *level controller* pada sistem terkini dalam merespons perubahan kondisi operasi, serta mengidentifikasi indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan. Hasil identifikasi masalah ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan akar penyebab permasalahan serta merumuskan rekomendasi perbaikan sistem.

3.2.4 Analisis Sistem

Analisis sistem difokuskan pada *instrument* pengukuran *level* dan *control valve Miscellaneous Drain Tank* dengan mengevaluasi kinerja sistem terkini berdasarkan data operasi, konfigurasi peralatan, serta prinsip kerja sistem kontrol yang diterapkan dalam merespons perubahan kondisi operasi, serta keterkaitannya terhadap kestabilan *level* dan pengaruhnya terhadap vakum kondensor. Selain itu, dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian antara kondisi aktual dengan kondisi operasi yang diharapkan.

Hasil analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab terjadinya gangguan pada sistem serta sebagai dasar dalam menentukan langkah perbaikan dan rekomendasi peningkatan sistem guna meningkatkan keandalan dan efisiensi operasi pembangkit.

3.2.5 Rekomendasi

Rekomendasi disusun sebagai usulan perbaikan sistem berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Penyusunan rekomendasi mempertimbangkan kondisi sistem terkini, hasil identifikasi permasalahan, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keandalan dan kinerja sistem.

Pada penelitian ini, rekomendasi difokuskan pada peningkatan *instrument* pengukuran *level* dan *control valve* pada *Miscellaneous Drain Tank*. Penentuan rekomendasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keandalan, keselamatan, biaya, serta kemudahan instalasi.

3.2.6 Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dalam rangkaian kegiatan penelitian dengan tujuan sebagai dokumentasi seluruh proses yang telah dilakukan selama pelaksanaan penelitian. Laporan disusun secara sistematis dengan memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan, landasan teori, metode penelitian, hasil analisis, serta rekomendasi yang diperoleh dari hasil kajian.

3.3 Siklus Uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

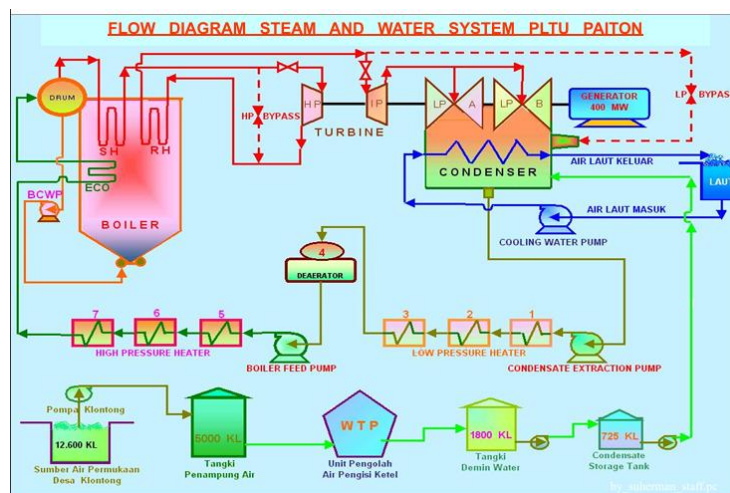
Siklus uap pada PLTU bekerja berdasarkan prinsip siklus *Rankine*, yakni siklus tertutup yang memanfaatkan perubahan fasa fluida kerja dari cair menjadi uap dan kembali menjadi cair seperti yang dapat dilihat pada **gambar 3.2**

(Tchanche et al., 2014). Siklus ini digunakan untuk mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanik, yang selanjutnya dikonversi menjadi energi listrik melalui generator.



Gambar 3. 2 Siklus uap PLTU Paiton

Berdasarkan **gambar 3.3** proses siklus diawali dari *boiler*, di mana air umpan dipanaskan hingga menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan menuju turbin untuk memutar sudu turbin dan menghasilkan energi mekanik, yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan generator. Uap bekas dari turbin selanjutnya dialirkan menuju kondensor untuk mengalami proses kondensasi, yaitu perubahan fasa dari uap menjadi cair.



Gambar 3. 3 Diagram alir *steam* dan *water system* PLTU Paiton

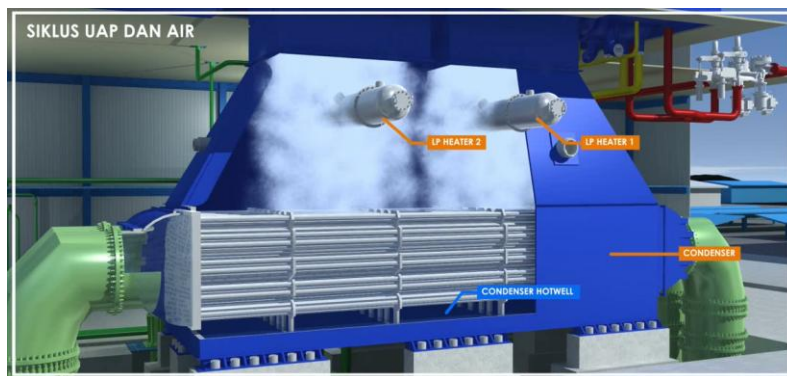
Proses ini berlangsung dalam kondisi vakum, sehingga kondensor mampu menarik fluida dan mengalirkan uap bekas dari turbin untuk kemudian didinginkan. Air hasil kondensasi kemudian dialirkan menggunakan *condensate extraction pump* menuju

rangkaian pemanas awal (*low pressure heater*), sebelum diteruskan ke deaerator untuk menghilangkan kandungan gas terlarut. Selanjutnya, air umpan dipompa oleh *boiler feed pump* menuju rangkaian pemanas lanjutan (*high pressure heater*) sebelum kembali masuk ke dalam *boiler* untuk melanjutkan siklus. Seluruh proses berlangsung secara kontinu dalam sistem tertutup.

Kestabilan siklus sangat dipengaruhi oleh kondisi vakum pada kondensor, yang berperan dalam menjaga efisiensi pembangkit (Slobodina & Mikhailov, 2016). Oleh karena itu, pengelolaan aliran kondensat dalam sistem menjadi faktor penting, karena gangguan pada sistem ini dapat berdampak langsung terhadap performa siklus secara keseluruhan.

3.4 Sistem Kondensasi dan Pengaruh Terhadap Efisiensi Pembangkit

Sistem kondensasi pada PLTU berperan dalam mengubah uap bekas dari turbin menjadi air kondensat agar dapat digunakan kembali dalam siklus pembangkitan. Di dalam kondensor, uap mengalami proses perpindahan panas dengan media pendingin yang dialirkan oleh sistem *circulating water* melalui *circulating water pump*. Proses ini menyebabkan uap berubah fase menjadi air kondensat dan terkumpul pada bagian *hotwell* kondensor seperti yang diilustrasikan pada **gambar 3.4**.



Gambar 3. 4 Ilustrasi bagian kondensor pada siklus kondensasi

Untuk menjaga efektivitas proses kondensasi, sistem ini juga dilengkapi dengan sistem vakum yang berfungsi mengeluarkan gas non-kondensabel sehingga tekanan di dalam kondensor tetap berada pada kondisi vakum. Air kondensat yang terkumpul selanjutnya dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju rangkaian pemanas tekanan rendah (*Low Pressure Heater*). Setelah melewati

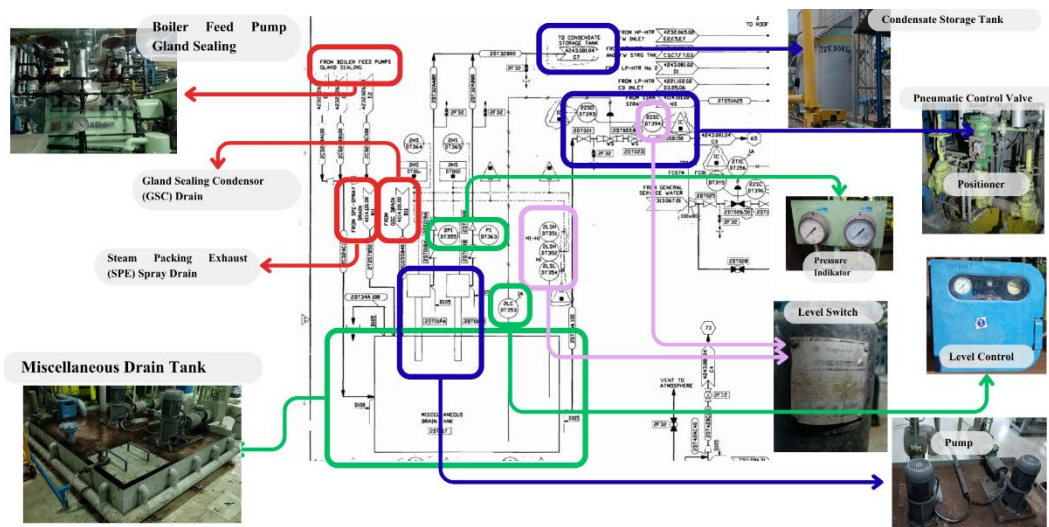
proses pemanasan awal, fluida dialirkan menuju *deaerator* untuk dihilangkan kandungan gas terlarut sebelum dipompa kembali menggunakan *Boiler Feed Pump* (BFP) menuju *boiler* melalui rangkaian pemanas tekanan tinggi (*High Pressure Heater*). Siklus ini berlangsung secara kontinu sebagai bagian dari sistem siklus tertutup pembangkitan.

Kinerja pembangkit dapat dievaluasi berdasarkan nilai *Net Plant Heat Rate* (NPHR) yang menunjukkan tingkat efisiensi pembangkit dalam mengonversi energi panas menjadi energi Listrik. NPHR didefinisikan sebagai rasio antara energi panas yang digunakan dengan energi listrik bersih yang dihasilkan (Utama & Ruhyat, 2024). Dalam kondisi operasi nyata, daya listrik yang dihasilkan pembangkit umumnya dijaga tetap sesuai dengan target beban. Apabila terjadi penurunan kualitas vakum kondensor, maka tekanan pada sisi buang turbin akan meningkat, sehingga menurunkan efisiensi turbin. Kondisi ini menyebabkan kebutuhan energi panas meningkat untuk mempertahankan daya listrik yang dihasilkan, sehingga diperlukan peningkatan suplai bahan bakar yang menyebabkan nilai NPHR meningkat karena energi panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan daya listrik yang sama menjadi lebih besar.

Dalam sistem kondensasi, air kondensat hasil *drain* dari berbagai peralatan dan sistem pendukung seperti *gland sealing*, *gland steam condenser* (GSC), serta *steam packing exhaust* dialirkan menuju *Miscellaneous Drain Tank* untuk ditampung sebelum dikembalikan ke dalam sistem, yaitu menuju kondensor dan *Condensate Storage Tank* (CST).

3.5 *Miscellaneous Drain Tank*

Miscellaneous Drain Tank sebagai salah satu komponen dalam sistem kondensasi yang berfungsi sebagai penampung sementara aliran kondensat hasil *drain* dari berbagai peralatan proses sebelum dikembalikan ke dalam siklus pembangkitan. Berdasarkan *Piping and Instrumentation Diagram* (P&ID) **gambar 3.6**, *Miscellaneous Drain Tank* menerima aliran kondensat dari beberapa sumber, antara lain drain *Boiler Feed Pump* (BFP) *gland sealing*, *Gland Steam Condenser* (GSC), serta *Steam Packing Exhaust* (SPE), yang secara umum berasal dari kebocoran uap maupun kondensasi uap pada sistem sealing turbin dan peralatan pendukung lainnya.



Gambar 3. 5 P&ID *Miscellaneous Drain Tank*

Secara alur proses, air kondensat yang berasal dari sistem pendukung seperti *boiler feed pump* (BFP) *gland sealing*, *gland steam condenser* (GSC) dan *steam packing exhaust* (SPE) *drain* dialirkan menuju *Miscellaneous Drain Tank* untuk dilakukan penampungan. Dari tangki ini, aliran keluar terbagi menjadi dua jalur. Jalur pertama menuju kondensor melalui *pneumatic control valve* yang dikendalikan oleh *level controller*, dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Jalur kedua menuju *Condensate Storage Tank* (CST) menggunakan pompa *drain* (*drain pump*) sebagai sarana pemindahan fluida. Konfigurasi ini menjadikan *Miscellaneous Drain Tank* sebagai penampung sementara berperan penting dalam mendukung kestabilan operasi sistem, khususnya kondisi vakum kondensor.

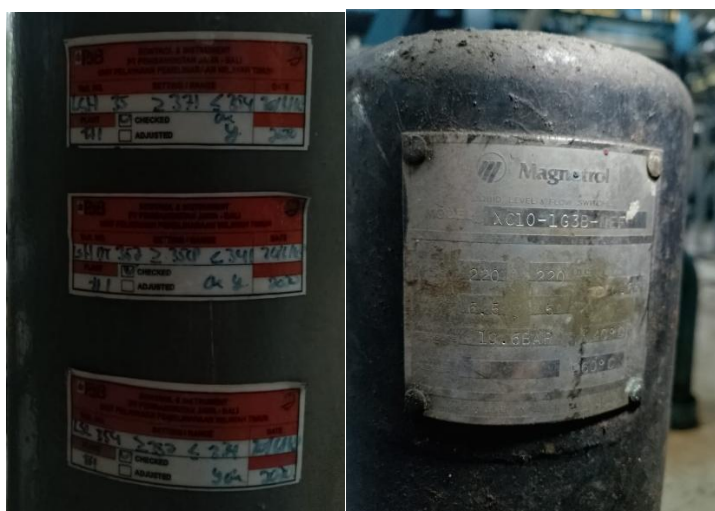
Komponen utama yang terpasang pada sistem *Miscellaneous Drain Tank* dapat dilihat pada **gambar 3.7** meliputi tangki penampung (*drain tank*), pompa drain (*drain pump*), sistem perpipaan *inlet* dan *outlet*, serta katup pengatur aliran yang beroperasi secara *pneumatic*.



Gambar 3. 6 *Miscellaneous Drain Tank*



Gambar 3. 7 *Pneumatic Control Valve* pada jalur *Miscellaneous Drain Tank* menuju kondensor



Gambar 3. 8 Spesifikasi level switch pada *Miscellaneous Drain Tank*

Instrument yang digunakan pada *Miscellaneous Drain Tank* antara lain *level controller* (LC) sebagai pengukur *level* fluida yang terintegrasi dengan *pneumatic control valve* (CV) serta *level switch* LSH (*Level Switch High*) dan LSL (*Level Switch Low*) untuk kebutuhan *start-stop* pompa untuk mendorong aliran fluida dari *miscellaneous drain tank* menuju *condensate storage tank*. Berdasarkan dokumen *manual design Hamon Sobelco*, *level switch* yang terpasang pada *Miscellaneous Drain Tank* yang dapat dilihat pada **gambar 3.9**, diasumsikan bahwa *Miscellaneous Drain Tank* memiliki spesifikasi yang disajikan pada **tabel 3.1** berikut.

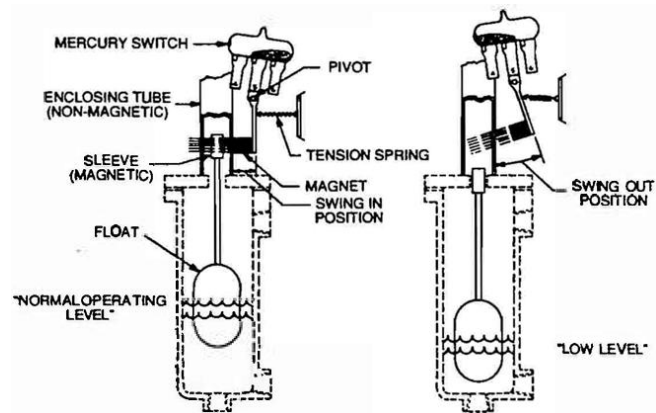
Tabel 3. 1 Spesifikasi *Miscellaneous Drain Tank*

Temperatur desain	80°C
Tekanan desain	<i>atmospheric</i>
Volume	9m ³
Material	<i>Carbon steel A36</i>

3.6 *Level Switch* pada *Miscellaneous Drain Tank*

Level switch yang terpasang pada sistem *Miscellaneous Drain Tank* digunakan sebagai proteksi berbasis mekanisme pelampung (*float*) dengan mendeteksi kondisi *level* fluida pada titik tertentu (*discrete level detection*). Berdasarkan dokumen teknis *Magnetrol*, perangkat ini termasuk dalam kategori *liquid float level switch* dengan konstruksi *external cage* yang dipasang secara *side-mounted* pada tangki. Prinsip kerja *level switch* ini didasarkan pada perubahan

posisi pelampung akibat variasi ketinggian permukaan fluida yang dapat dilihat pada **gambar 3.10**.



Gambar 3. 9 Prinsip kerja *Liquid Float Level Switches*

Pergerakan pelampung ini kemudian menggerakkan mekanisme internal berupa magnet dan *switching mechanism* yang terpisah oleh *enclosing tube non-magnetik*. Saat pelampung mencapai titik tertentu, *medan magnet* akan mengaktifkan atau melepaskan mekanisme *switch*, sehingga terjadi perubahan status kontak (*switching action*), baik dalam kondisi *normally open* (NO) maupun *normally closed* (NC).



Gambar 3. 10 Name tag pada level switch *Miscellaneous Drain Tank*

Pada penerapannya, sistem ini dipasang untuk memberikan respon terhadap kondisi *level* tinggi (*high level*) maupun rendah (*low level*) sebagai proteksi terhadap kondisi *overflow*, kekurangan air, atau kondisi abnormal lainnya pada sistem proses dengan spesifikasi yang disajikan pada **tabel 3.2**.

Tabel 3. 2 Spesifikasi *Liquid Float Level Switches*

Tipe Alat	<i>Float Type Level Switch (External Cage)</i>
-----------	--

Prinsip Kerja	<i>Buoyancy (Float) – Magnetic Actuation</i>
Pemasangan	<i>Side Mounted (Flanged / Threaded Connection)</i>
Output	<i>Diskrit (Switching On/Off Contact)</i>
Tipe Kontak	<i>SPDT / NO / NC</i>
Mekanisme Switch	<i>Mercury Switch / Dry Contact / Pneumatic</i>
Housing	<i>NEMA 4 / NEMA 7/9 / Explosion Proof</i>
Material Chamber	<i>Carbon Steel / Stainless Steel</i>
Koneksi Proses	<i>1" – 2" NPT / Flanged</i>
Operating Mode	<i>High Level / Low Level Detection</i>
Differential	<i>Adjustable ($\pm$ hingga ~ 13 mm)</i>
Suhu Operasi	<i>Bergantung material (high temperature option tersedia)</i>
Media Fluida	<i>Liquid (various process fluids)</i>
Aplikasi	<i>Alarm level, interlock, safety protection</i>

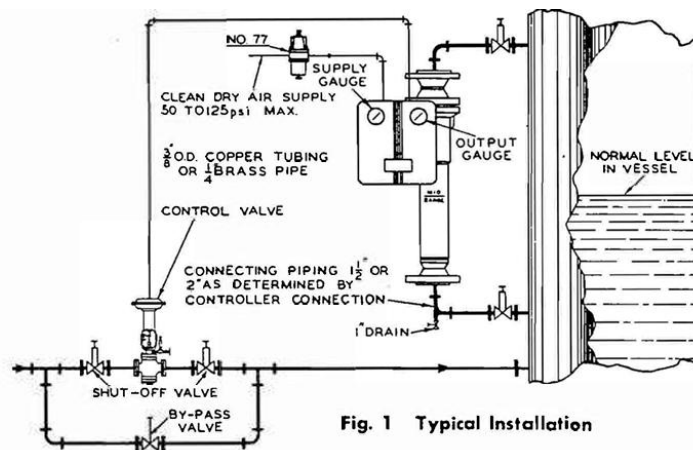
3.7 Level Controller pada Miscellaneous Drain Tank

Berdasarkan dokumen *design manual*, sistem pengendalian *level* pada *Miscellaneous Drain Tank* (MDT) menggunakan perangkat *level controller* berbasis *pneumatic* tipe *Displacer* dari Masoneilan yang ditunjukkan pada **gambar 3.12**.



Gambar 3. 11 *Level Controller* pada *Miscellaneous Drain Tank*

Perangkat ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan gaya apung (*buoyancy*) yang terjadi pada *Displacer* akibat perubahan *level* fluida di dalam tangki yang kemudian diteruskan melalui mekanisme mekanis berupa *torque arm* dan *linkage system* untuk menghasilkan pergerakan sebagai sinyal primer pengukuran.



Gambar 3. 12 Konfigurasi *Pneumatic Liquid Level Controller*

Pergerakan mekanis tersebut selanjutnya dikonversi menjadi sinyal tekanan *pneumatic* melalui mekanisme *nozzle-flapper* dan *relay*. Spesifikasi perangkat tersebut ditunjukkan pada **tabel 3.3** berdasarkan dokumen teknis “*Instruction No. EU 7000E 12800 Series Liquid Level Controllers Instruction*”.

Tabel 3. 3 Spesifikasi *Level Controller* pada *Miscellaneous Drain Tank*

Tipe Alat	<i>Pneumatic Liquid Level Controller (Displacer Type)</i>
Seri / Model	12800 Series (<i>Masoneilan</i>)
Prinsip Kerja	<i>Buoyancy (Displacer) – Force Balance</i>
<i>Sinyal Input</i>	Perubahan <i>level</i> fluida
<i>Sinyal Output</i>	Tekanan udara (<i>pneumatic signal</i>)
<i>Output Pressure</i>	$\pm 3 - 15$ psi
<i>Supply Air Pressure</i>	$\pm 20 - 30$ psi
Elemen Pengukur	<i>Displacer</i>
Mekanisme Kontrol	<i>Nozzle-Flapper System</i>
Komponen Utama	<i>Displacer, Torque Tube, Relay, Bellows</i>
Media Transmisi	<i>Instrument Air</i>
Aplikasi	Pengendalian <i>level</i> tangki MDT

Secara konstruksi, *level controller* ini terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain *Displacer* sebagai elemen pengukur *level*, *torque tube* yang berfungsi mentransmisikan gaya, *reversing mechanism* untuk menentukan arah aksi kontrol (*direct* atau *reverse*), serta proportional unit yang mengubah gerakan mekanis

menjadi sinyal *output pneumatic*. Selain itu, terdapat komponen *relay*, *bellows*, *nozzle*, *flapper*, dan *control setting unit* yang berfungsi dalam pengaturan sensitivitas serta karakteristik respon kontrol. Dari sisi instalasi, *level controller* dipasang secara vertikal pada sisi tangki dengan koneksi ke *chamber* yang terhubung langsung dengan fluida proses. *Displacer* berada di dalam *chamber* dan akan mengikuti perubahan *level* fluida.

3.8 Fault-Tree Logic Tree Analysis

Fault-Tree Logic Tree Analysis sebagai salah satu metode analisis dari *Root Cause Failure Analysis* (RCFA) yang dimulai dari kejadian puncak (*top event*) kemudian ditelusuri ke bawah untuk menemukan berbagai kemungkinan penyebab yang berkontribusi terhadap terjadinya kejadian tersebut. Hubungan antar penyebab direpresentasikan dalam bentuk diagram pohon logika menggunakan simbol gerbang logika, yakni *AND gate* dan *OR gate*. *AND gate* menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi apabila semua penyebab di bawahnya terjadi secara bersamaan, sedangkan *OR gate* menunjukkan bahwa kejadian dapat terjadi apabila salah satu dari penyebab yang ada terjadi. Metode ini memungkinkan identifikasi berbagai kemungkinan penyebab kegagalan, termasuk kegagalan peralatan, kesalahan manusia, maupun faktor operasional lainnya. Selain itu, *Fault-Tree Logic Tree Analysis* juga dapat digunakan untuk menentukan jalur kritis penyebab kegagalan sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan sistem (Moble, 1999).

3.9 Analytical Hierarchy Process

Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai salah satu metode pengambilan keputusan *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) yang digunakan untuk menentukan prioritas dari beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu secara sistematis dan terstruktur.

Tahapan dalam metode AHP dimulai dengan penyusunan struktur hierarki yang terdiri dari tujuan utama, kriteria penilaian, dan alternatif solusi. Selanjutnya dilakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) antar kriteria untuk menentukan tingkat kepentingan relatif masing-masing kriteria menggunakan skala fundamental *Saaty*. Hasil perbandingan tersebut kemudian dinormalisasi untuk memperoleh bobot prioritas setiap kriteria. Berikutnya dilakukan perbandingan

berpasangan antar alternatif terhadap masing-masing kriteria yang telah ditentukan. Dari hasil tersebut diperoleh nilai prioritas lokal (*local priority*) untuk setiap alternatif yang digunakan sebagai perhitungan prioritas global dengan mengalikan bobot kriteria terhadap nilai alternatif pada masing-masing kriteria, sehingga diperoleh nilai akhir yang menunjukkan tingkat prioritas setiap alternatif.

Tabel 3. 4 Skala fundamental *Saaty*

Intensitas Kepentingan	Definisi
1	Sama pentingnya
3	Sedikit lebih penting
5	Cukup penting
7	Sangat penting
9	Ekstrem penting
2, 4, 6, 8	Nilai diantara dua penilaian yang berdekatan
Resiprokal	Apabila elemen i memiliki salah satu angka di atas dibandingkan elemen j, maka j memiliki nilai kebalikannya Ketika dibandingkan dengan elemen i

Selain itu, dilakukan pengujian konsistensi terhadap matriks perbandingan menggunakan *Consistency Ratio* (CR) untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan bersifat konsisten dan dapat diterima. Nilai CR yang lebih kecil dari 0,1 menunjukkan bahwa tingkat konsistensi penilaian masih dalam batas yang dapat diterima (Saaty, 1987).

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator dan teknisi, diketahui bahwa terjadinya kondisi *overflow* pada *Miscellaneous Drain Tank* dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari aspek operasional maupun kondisi teknis peralatan. Dari sisi operasional, pembuangan air dari tangki pada kondisi tertentu, seperti saat *start-up* pembangkit yang dilakukan secara sengaja oleh operator. Hal ini disebabkan oleh kualitas air kondensat yang belum memenuhi standar berdasarkan parameter kualitas meliputi pH, konduktivitas (*specific conductivity*), kation konduktivitas, dan kandungan silika (SiO_2) yang berada di luar batas yang ditetapkan. Sehingga, untuk menghindari potensi kontaminasi dan kerusakan pada peralatan, air tersebut tidak dialirkan kembali ke dalam sistem melainkan dibuang.

Operator menyatakan bahwa sebagian besar peralatan yang digunakan masih merupakan instalasi awal sejak tahun 1995 dan belum pernah mengalami penggantian. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan kinerja akibat faktor usia, seperti keausan komponen mekanis, korosi, serta pengaruh lingkungan operasional. Sistem udara pneumatik yang digunakan juga terindikasi mengalami kebocoran, yang berdampak pada ketidaksesuaian antara sinyal kontrol dengan posisi aktual *control valve*. Selain itu, pompa yang terhubung menuju *condensate storage tank* (CST) diketahui sudah tidak beroperasi sejak tahun 2005 hingga saat ini, sehingga pengaturan aliran sepenuhnya bergantung pada jalur menuju kondensor.

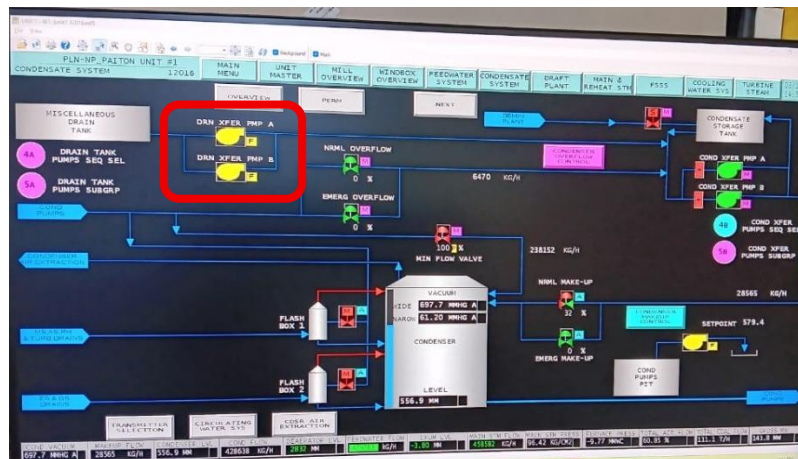
4.2 Hasil Identifikasi Masalah pada *Miscellaneous Drain Tank*

Pada hari Kamis, 26 Februari 2026, terjadi kondisi *overflow* pada *Miscellaneous Drain Tank* di PLTU Paiton Unit 1 yang terjadi setelah proses *start-up* pembangkit dilakukan, sebagaimana ditunjukkan pada **gambar 4.1**. Pada saat kejadian tersebut, pompa yang terhubung menuju *Condensate Storage Tank* (CST) tidak dalam kondisi beroperasi. Sedangkan, berdasarkan tampilan sistem pada

DCS, indikator pompa menunjukkan warna kuning yang menandakan status *standby* sebagaimana ditunjukkan pada **gambar 4.2**.



Gambar 4. 1 Kondisi *overflow* pada *Miscellaneous Drain Tank*



Gambar 4. 2 Kondisi pompa aliran air dari *Miscellaneous Drain Tank* menuju *Condensate Storage Tank*

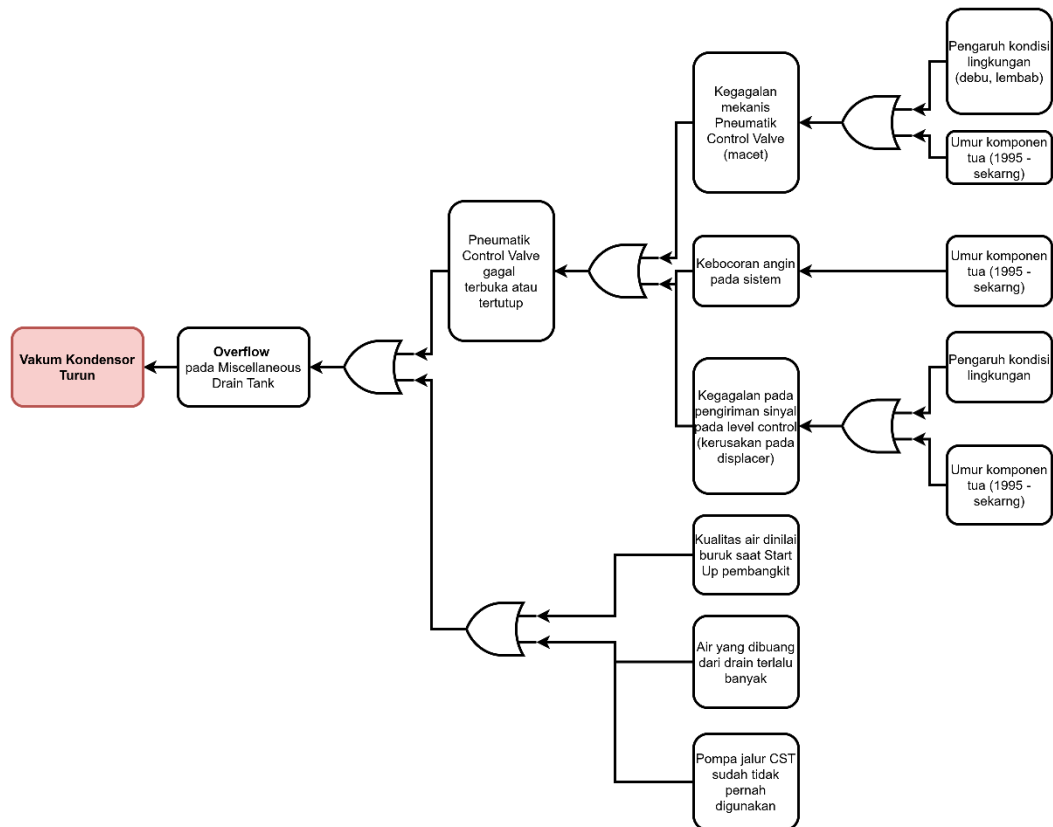
Kondisi eksisting pada *Miscellaneous Drain Tank* menunjukkan bahwa sistem masih menggunakan konfigurasi awal sejak pembangkit mulai beroperasi dan belum mengalami pembaruan signifikan pada sistem instrumentasi. *Instrument* pengukuran *level* pada *Miscellaneous Drain Tank* masih menggunakan indikator berbasis *gauge* secara lokal seperti yang dapat dilihat pada **gambar 3.12** dan belum terintegrasi dengan *Distributed Control System* (DCS), sehingga pemantauan *level* tidak dapat dilakukan secara *real-time* dari ruang kontrol. Kondisi ini tidak sejalan dengan prinsip pemantauan kontinu dan terintegrasi yang direkomendasikan dalam IEC 61508 (2022), di mana sistem instrumentasi yang berperan harus mampu

beroperasi secara andal dan tepat waktu sebagai bagian dari pencegahan kondisi berbahaya. Dalam konteks ini, keterbatasan akses informasi level secara kontinu dan terpusat berpotensi mengurangi efektivitas sistem keamanan khususnya dalam mencegah kejadian seperti *overflow*. Selain itu, API 2350 (2005) menekankan bahwa pemantauan level harus dilakukan secara kontinu, baik melalui sistem pengukuran otomatis maupun melalui akses yang memadai bagi operator, didukung oleh sistem alarm seperti *high level* dan *high-high level* yang dapat memberikan peringatan dini sebelum mencapai kondisi *overflow*.

Pengendalian aliran keluar menuju kondensor dilakukan menggunakan *pneumatic control valve* yang dikendalikan oleh *level controller*. Namun, kondisi peralatan yang telah berumur menyebabkan performa pengendalian menjadi kurang optimal, yang ditunjukkan oleh respon aktuator yang melambat, deviasi posisi valve terhadap sinyal kontrol (*valve stiction*), serta ketidakakuratan dalam pengaturan bukaan valve akibat penggunaan komponen mekanis yang rentan terhadap keausan dan degradasi. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas pengendalian level, sehingga sistem berpotensi mengalami *overshoot* maupun *delay response*, dan pada akhirnya level fluida tidak selalu dapat dipertahankan dalam batas operasi yang aman. Jika dikaitkan dengan IEC 61508, kondisi ini secara langsung mempengaruhi keandalan *final control element* akibat degradasi performa yang tidak hanya berdampak pada kestabilan proses, tetapi juga berimplikasi terhadap kemampuan sistem dalam memenuhi persyaratan keandalan dan respon waktu.

4.3 Hasil Analisis Permasalahan Menggunakan *Fault-Tree Logic Tree*

Hasil analisis menggunakan metode *Fault-Tree Logic Tree Analysis* ditampilkan pada **gambar 4.3**.



Gambar 4. 3 *Fault-Tree Logic Tree Analysis* overflow pada *Miscellaneous Drain Tank*.

Kejadian *overflow* pada *Miscellaneous Drain Tank* disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor yang saling berhubungan, baik dari aspek teknis, operasional, maupun kondisi sistem secara keseluruhan. *Top event* berupa terjadinya *overflow* yang diidentifikasi sebagai akibat dari ketidakmampuan sistem dalam mengendalikan *level* fluida secara optimal di dalam tangki.

Dari sisi teknis, penyebab utamanya adalah kegagalan kinerja *pneumatic control valve*, baik dalam kondisi gagal membuka maupun menutup secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kebocoran pada sistem udara instrumen yang menyebabkan perbedaan antara sinyal kendali dan posisi aktual *valve*. Faktor usia

peralatan yang telah beroperasi sejak awal pembangunan dan belum mengalami penggantian juga berkontribusi terhadap penurunan kinerja komponen.

Pengaruh kondisi lingkungan, seperti kelembaban dan debu, turut mempercepat degradasi komponen mekanis, sehingga meningkatkan potensi terjadinya kegagalan, seperti macet atau korosi pada *control valve*. Kegagalan dalam pengiriman sinyal pada sistem *level control* juga menjadi salah satu faktor penyebab *overflow*. Sistem pengukuran yang masih menggunakan indikator *gauge* secara lokal dan belum terintegrasi dengan DCS menyebabkan keterbatasan dalam pemantauan *level* secara *real-time*. Hal ini mengakibatkan keterlambatan dalam pengambilan tindakan oleh operator, sehingga kondisi kenaikan *level* tidak dapat segera dikendalikan.

Dari aspek operasional, praktik pembuangan air dilakukan secara sengaja selama kondisi *start-up* pembangkit menjadi faktor signifikan yang meningkatkan volume air di dalam tangki. Pembuangan ini dilakukan karena kualitas air kondensat yang belum memenuhi standar, baik berdasarkan pertimbangan operator maupun instruksi dari laboratorium guna mencegah potensi kontaminasi pada sistem utama. Selain itu, pompa menuju *Condensate Storage Tank* (CST) yang tidak dioperasikan menyebabkan berkurangnya fleksibilitas sistem dalam mengalirkan kelebihan air, sehingga seluruh beban pengaturan *level* bergantung pada jalur menuju kondensor.

Dari sisi sistem, tidak tersedianya jalur *closed loop* untuk pengolahan ulang air demineralisasi menyebabkan air dengan kualitas yang kurang baik langsung dibuang tanpa adanya proses pemanfaatan kembali. Kondisi ini meningkatkan potensi akumulasi volume air dalam tangki, terutama pada kondisi operasi tertentu seperti *start-up*.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa kejadian *overflow* pada *Miscellaneous Drain Tank* tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari aspek teknis pada sistem instrumentasi, keterbatasan sistem kontrol, serta praktik operasional yang diterapkan di lapangan. Hal ini menegaskan bahwa diperlukan pendekatan perbaikan yang tidak hanya berfokus pada aspek peralatan, tetapi juga

mencakup peningkatan sistem kontrol dan evaluasi terhadap prosedur operasional yang ada.

4.4 Hasil Perhitungan *Analytical Hierarchy Process*

Analytical Hierarchy Process mengacu pada nilai tingkat parameter yang tercantum dalam **tabel 3.4**. Penentuan nilai perbandingan antarkriteria didasarkan pada hasil analisis permasalahan sistem khususnya yang berkaitan dengan kejadian *overflow*, keterbatasan sistem monitoring, serta kondisi instrumentasi yang telah berumur. Pemilihan kriteria keandalan, akurasi, integrasi, dan biaya dalam analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) mengacu pada prinsip-prinsip dalam sistem kontrol industri dan manajemen aset.

1. Kriteria keandalan menjadi faktor utama karena dalam standar IEC 61511 (Smith & Simpson, 2020), keandalan sistem instrumentasi dan kontrol merupakan aspek kritis untuk menjamin keselamatan operasi dan kontinuitas proses. Sistem yang tidak andal berisiko menyebabkan kegagalan operasi seperti *overflow*, yang telah teridentifikasi pada sistem.
2. Kriteria akurasi merepresentasikan tingkat kedekatan antara nilai hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya dari variabel proses (Basu & Debnath, 2015). Dalam praktik instrumentasi industri, akurasi sensor dan *transmitter* sangat berpengaruh terhadap performa kontrol, terutama pada parameter kritis seperti level. Ketidaktepatan pengukuran dapat menyebabkan deviasi kontrol yang berujung pada kondisi *overflow*.
3. Kriteria integrasi mengacu pada kemampuan sistem untuk terhubung dengan *Distributed Control System* (DCS), serta mendukung fungsi monitoring dan kontrol secara *real-time*. Integrasi meliputi kompatibilitas protokol komunikasi, kemudahan konfigurasi, interoperabilitas antar perangkat, serta dukungan terhadap sistem diagnostik dan pemeliharaan. Dalam konteks *Industrial Automation and Control Systems* (IACS) yang diatur dalam standar ISA-95 dan IEC 62264 (Nagorny et al., 2012), integrasi sistem menjadi faktor penting dalam memastikan keterpaduan proses, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung visibilitas dan pengambilan keputusan secara menyeluruh.
4. Kriteria biaya, dalam konsep *Engineering Asset Management*, biaya dipandang sebagai bagian dari strategi untuk mengoptimalkan kinerja aset dengan tetap

meminimalkan total pengeluaran dan risiko sepanjang umur operasionalnya. Hal ini meliputi biaya instalasi, operasi, pemeliharaan, hingga potensi kerugian akibat kegagalan sistem sebagaimana direkomendasikan dalam ISO 55000 (Tse et al., 2014) yang menekankan pentingnya analisis aset manajemen biaya siklus hidup (*life cycle cost analysis*). Namun, dalam konteks sistem kritis, biaya bukan merupakan faktor dominan dibandingkan aspek keandalan dan keselamatan.

A - wrt AHP priorities - or B?	Equal	How much more?
1 ☒ Keandalan ☐ Akurasi	☐ 1	☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
2 ☒ Keandalan ☐ Integrasi	☐ 1	☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
3 ☒ Keandalan ☐ Biaya	☐ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
4 ☒ Akurasi ☐ Integrasi	☐ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
5 ☒ Akurasi ☐ Biaya	☐ 1	☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9
6 ☒ Integrasi ☐ Biaya	☐ 1	☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9

CR = 8.2% OK

☐ dec. comma

Gambar 4. 4 AHP Priority

Hasil pengolahan matriks perbandingan menunjukkan bahwa nilai *Consistency Ratio* (CR) sebesar 8,2%, yang berarti kurang dari batas toleransi sebesar 10%. Dengan demikian, hasil penilaian dapat dinyatakan konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar dalam analisis selanjutnya.

Berdasarkan hasil perhitungan bobot prioritas menggunakan metode AHP, diperoleh bahwa kriteria keandalan memiliki bobot tertinggi sebesar 46,9%, diikuti oleh akurasi sebesar 24,6%, integrasi sebesar 21,7%, dan biaya sebesar 6,8%.

Tabel 4. 1 Hasil pembobotan dan prioritas kriteria

Kategori	Rank	Prioritas (%)	Prioritas (desimal)
Keandalan	1	46,9	0,469
Akurasi	2	24,6	0,246
Integrasi	3	21,7	0,217
Biaya	4	6,8	0,068

Kriteria keandalan menunjukkan bahwa dalam kondisi sistem *Miscellaneous Drain Tank* saat ini, aspek kemampuan instrumen untuk bekerja secara stabil dan konsisten menjadi prioritas utama. Hal ini sejalan dengan permasalahan yang telah

diidentifikasi sebelumnya, dimana sistem masih sangat bergantung pada intervensi operator akibat ketidakandalan instrumen yang ada. Kriteria akurasi menempati posisi kedua dengan bobot yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa ketepatan dalam pengukuran *level* tetap menjadi faktor penting, terutama dalam mencegah terjadinya kondisi *overflow*. Selanjutnya, aspek integrasi juga memiliki kontribusi yang cukup besar, yang mengindikasikan pentingnya kemampuan sensor untuk terhubung dengan sistem DCS guna mendukung monitoring dan kontrol secara real-time. Kriteria biaya memiliki bobot paling rendah, yang menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, pertimbangan ekonomi bukan merupakan faktor utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan keandalan dan performa sistem lebih diprioritaskan dibandingkan efisiensi biaya, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kegagalan sistem jauh lebih signifikan terhadap operasi pembangkit.

4.4.1 Hasil Pengujian Kriteria Berdasarkan Alternatif Solusi

Diajukan dua alternatif solusi untuk meningkatkan sistem instrumentasi pengukuran level pada Miscellaneous Drain Tank, yaitu dengan melakukan upgrade level transmitter menggunakan sensor tipe *contact* dan *non-contact*. Berdasarkan kajian literatur, pengukuran *level* cairan di industri memiliki berbagai metode, baik *contact* maupun *non-contact*, dengan masing-masing kelebihan dan keterbatasan. Untuk aplikasi tangki industri dengan kondisi fluida yang dinamis dan potensi kontaminasi, metode *non-contact* lebih direkomendasikan karena mampu mengurangi risiko kerusakan sensor serta kebutuhan perawatan (Mohindru, 2022).

Tabel 4. 2 Analisis Keandalan Matrix Dampak Usaha

No	List Detail Keandalan	Contact		Non-Contact	
		<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	<i>Guide Wave Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>	<i>Ultrasonic Level Transmitter</i>
1	Ketahanan terhadap kondisi lingkungan	<i>Probe</i> kontak dengan fluida berpotensi diafragma sensor bisa tertutup kotoran	<i>Probe</i> kontak dengan fluida berpotensi coating, tetapi tetap bisa memancarkan radar	Terganggu turbulensi dan kondensasi	Sensitif terhadap uap dan perubahan temperatur
2	Frekuensi perawatan (<i>maintenance requirement</i>)	Tinggi, perlu pembersihan probe yang mana peletakan sensor nya berada di bagian samping atau bawah	Sedang, perlu pembersihan <i>probe</i> .	Rendah (non-contact)	Rendah tapi sering perlu kalibrasi ulang
3	Potensi kegagalan	Penggantian alat diperlukan masuk ke dalam tangki yang berpotensi terhadap terjadinya kecelakaan kerja.	Perlu panjang probe sesuai tank dan perlu pemotongan apabila probe terlalu panjang	Mudah (<i>top mounting</i>), memerlukan perhatian pada posisi nozzle dan sudut pancaran	Mudah (<i>top mounting</i>), memerlukan area bebas hambatan dan sensitif terhadap kondisi lingkungan seperti uap dan perubahan temperatur yang dapat mempengaruhi pembacaan.

Berdasarkan hasil analisis pada aspek keandalan yang disajikan pada **tabel 4.2**, pada aspek keandalan digunakan beberapa kriteria penilaian berdasarkan karakteristik masing masing teknologi yang diusulkan dalam menghadapi kondisi operasi *Miscellaneous Drain Tank* (MDT). *Hydrostatic level transmitter* memiliki kelemahan utama pada potensi *fouling* serta kebutuhan perawatan yang tinggi akibat kontak langsung dengan fluida. *Guided Wave Radar* (GWR) menunjukkan performa yang lebih baik karena mampu memberikan sinyal yang stabil meskipun terdapat potensi *coating* pada *probe*. *Radar level transmitter* sebagai teknologi *non-contact* memiliki keunggulan dalam minimnya kebutuhan perawatan serta kemudahan instalasi, meskipun tetap dipengaruhi oleh kondisi turbulensi dan kondensasi. Sementara itu, ultrasonic level transmitter memiliki keunggulan dalam kemudahan instalasi, namun cenderung sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan seperti temperatur dan keberadaan uap.

Tabel 4. 3 Nilai Total Keandalan Matrix Dampak Usaha

No	Tabel Prioritas Kategori Keandalan			
	<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>	<i>Ultrasonic Level Transmitter</i>
1	0	1	1	0
2	0	1	1	0
3	0	1	1	1
Total	0	1	1	0

Selanjutnya, hasil analisis matriks dampak usaha tersebut diberikan penilaian berdasarkan tingkat kepentingan relatif antar alternatif. Berdasarkan **tabel 4.3**, hasil penilaian prioritas menunjukkan bahwa *Guided Wave Radar* dan *Radar level transmitter* memperoleh nilai tertinggi dalam aspek keandalan,

Tabel 4. 4 Analisis Akurasi Matrix Dampak Usaha

No	List Detail Akurasi	Contact		Non-Contact	
		<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	<i>Guide Wave Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>	<i>Ultrasonic Level Transmitter</i>
1	Ketepatan pengukuran	±1–3 mm, berpengaruh dengan nilai densitas dan temperatur fluida.	±3–5 mm, terjadi turbulensi pengukuran karena permukaan tidak stabil	±2–3 mm, tergantung refleksi permukaan berpotensi terjadi	±5–10 mm, error karena uap dari drain system
2	Stabilitas terhadap kondisi proses	Dipengaruhi oleh perubahan densitas, temperatur, serta potensi gangguan penyumbatan.	Berpotensi terjadi turbulensi aliran masuk	Berpotensi terjadi	Berpengaruh oleh temperature dan uap
3	Konsistensi sinyal	sekitar ±2 mm, tetapi bergantung pada kestabilan densitas fluida dan kondisi proses	±1 mm, sinyal dipandu sepanjang probe	±1–2 mm, tergantung refleksi permukaan	±5 mm atau lebih, dipengaruhi temperatur dan uap yang menimbulkan

Hasil analisis aspek akurasi yang disajikan pada **tabel 4.4**, analisis akurasi *Hydrostatic level transmitter* memiliki akurasi yang cukup baik, tetapi sangat dipengaruhi oleh perubahan densitas dan temperatur fluida. *Guided Wave Radar Level Transmitter* (GWR) memiliki akurasi yang lebih stabil karena sinyal dipandu sepanjang probe, meskipun masih terdapat potensi gangguan akibat turbulensi aliran masuk. *Radar level transmitter* menunjukkan akurasi yang baik dengan ketergantungan pada refleksi permukaan, sehingga dapat mengalami fluktuasi pada kondisi permukaan yang tidak stabil. Sementara itu, ultrasonic level transmitter memiliki tingkat akurasi paling rendah karena sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti temperatur dan keberadaan uap.

Tabel 4. 5 Nilai Total Akurasi Matrix Dampak Usaha

No	Tabel Prioritas Akurasi			
	<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>	<i>Ultrasonic Level Transmitter</i>
1	1	0	1	0

2	0	1	1	0
3	0	1	1	0
Total	0,3	0,7	1	0

Sehingga didapatkan nilai total aspek akurasi dari analisis matrix yang disajikan pada **tabel 4.5**, hasil penilaian prioritas menunjukkan bahwa *radar level transmitter* memperoleh nilai tertinggi dalam aspek akurasi, diikuti oleh *Guided Wave Radar*.

Tabel 4. 6 Analisis Integrasi Matrix Dampak Usaha

No	List Detail Integrasi	Contact		Non-Contact	
		Hydrostatic Level Transmitter	Guide Wave Level Transmitter	Radar Level Transmitter	Ultrasonic Level Transmitter
1	Kesesuaian antarsistem	4–20 mA + HART, Foundation Fieldbus. Kompatibel dengan sistem DCS dan PLC standar industri	Output: 4–20 mA + HART, Foundation Fieldbus, Modbus. Kompatibel dengan DCS serta asset management system (AMS)	4–20 mA + HART, Foundation Fieldbus. Kompatibel dengan sistem DCS modern	Analog 4–20 mA
2	Kemampuan sistem berinteraksi	Menyediakan parameter tekanan (process variable/PV) yang dikonversi menjadi <i>level</i> , dilengkapi dengan kompensasi temperatur (opsional) serta basic diagnostics melalui komunikasi HART.	Menyediakan parameter <i>level</i> dengan tambahan informasi sinyal seperti echo curve, signal strength, serta deteksi interface, yang dapat dimonitor melalui sistem komunikasi digital (HART/Fieldbus).	Echo curve monitoring, signal strength indication, false echo mapping	Echo profile
3	Potensi Resiko	Karena sensor terpasang pada side mounting atau bottom tapping yang mengharuskan masuk ke dalam tangki, memiliki potensi kecelakaan lebih besar seperti terjatuh, terpeleset, kebocoran, dan lainnya.	Sensor terpasang pada top mounting, probe masuk ke dalam tank menimbulkan resiko pembengkakan probe dan terjatuh saat instalasi. Tetapi terdapat flange pipa di luar yang dapat digunakan dalam instalasi	Sensor terpasang pada top mounting dan tidak perlu kontak fluida, berpotensi salah baca akibat kemiringan pada saat pemasangan	Sensor terpasang pada top mounting, tidak ada kontak dengan fluida, berpotensi eror pembacaan akibat pemasangan alat miring dan noise.

Hasil analisis aspek integrasi yang disajikan pada **tabel 4.6**, menunjukkan bahwa *Hydrostatic level transmitter* memiliki kemampuan integrasi yang cukup baik dengan dukungan sinyal 4–20 mA dan HART, tetapi terbatas pada parameter tekanan yang dikonversi menjadi level. *Guided Wave Radar* (GWR) dan *radar level transmitter* menunjukkan kemampuan integrasi yang lebih baik karena mendukung komunikasi digital seperti HART dan *Fieldbus* serta kompatibel dengan sistem DCS dan *asset management system* (AMS). Selain itu, kedua teknologi ini mampu menyediakan data diagnostik yang lebih lengkap yang memudahkan kegiatan *monitoring*.

Tabel 4. 7 Nilai Total Integrasi Matrix Dampak Usaha

No	Tabel Prioritas Integrasi
----	---------------------------

	<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>	<i>Ultrasonic Level Transmitter</i>
1	0	1	1	0
2	0	1	1	0
3	0	1	1	0
Total	0	1	1	0

Hasil analisis diberi penilaian 1 untuk yang paling unggul dan 0 untuk yang kurang unggul. Dilakukan perhitungan nilai pada **tabel 4.7** yang memberikan informasi bahwa *guided wave radar level transmitter* dan *radar level transmitter* memperoleh nilai tertinggi dalam aspek integrasi, sedangkan *hydrostatic* dan *ultrasonic* memiliki nilai yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi berbasis radar lebih unggul dalam hal kompatibilitas sistem, komunikasi data, serta kemampuan interaksi dengan sistem kontrol modern.

Tabel 4. 8 Nilai Total Biaya Matrix Dampak Usaha

No	List Detail Biaya	Contact		Non-Contact	
		<i>Hydrostatic Level</i> (12 jam)	<i>Guide Wave Level</i> (8 jam)	<i>Radar Level Transmitter</i> (6 jam)	<i>Ultrasonic Level</i> (5 jam)
1	Instrument rekomendasi	6.000.000	30.000.000	25.000.000	11.000.000
2	Jasa teknisi	1.005.612	670.408	502.806	419.005
3	Jasa helper	330.168	220.112	165.084	137.570

Analisis biaya dilakukan berdasarkan asumsi dari jam kerja yang dibutuhkan pada masing-masing rekomendasi. Berdasarkan hasil analisis biaya pada Tabel 4.8, diketahui bahwa *Ultrasonic Level Transmitter* memiliki total biaya paling rendah dibandingkan alternatif lainnya, terutama dari sisi biaya pemasangan dan kebutuhan tenaga kerja yang lebih kecil. Sebaliknya, *Guide Wave Radar Level Transmitter* memiliki biaya investasi yang lebih tinggi, khususnya pada komponen instrumen.

Tabel 4. 9 Nilai Total Biaya Matrix Dampak Usaha

No	Tabel Prioritas Biaya			
	<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>	<i>Ultrasonic Level Transmitter</i>

1	1	0	0	1
2	0	1	0	1
3	0	1	0	1
Total	0,3	0,7	0	1

Hasil pembobotan pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa Ultrasonic Level Transmitter memperoleh nilai prioritas tertinggi sebesar 1, diikuti oleh *Guide Wave Radar Level Transmitter* sebesar 0,7, *Hydrostatic Level Transmitter* sebesar 0,3, dan *Radar Level Transmitter* sebesar 0. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi biaya, *Ultrasonic Level Transmitter* merupakan alternatif yang paling ekonomis.

Tabel 4. 10 Akumulasi Total Nilai Kategori *Contact* dan *Non-Contact*

Kategori	Keandalan	Akurasi	Integrasi	Biaya	Total
<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	0	0.3	0	0.3	0.6
<i>Guide Wave Level Transmitter</i>	1	0.7	1	0.7	3.4
Total Akumulasi	Keandalan	Akurasi	Integrasi	Biaya	Total
<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	0	0.0738	0	0.0204	0.0942
<i>Guide Wave Level Transmitter</i>	0.469	0.1722	0.217	0.0476	0.9058
Bobot AHP	Keandalan	Akurasi	Integrasi	Biaya	CR
	0.469	0.246	0.217	0.068	1

Kategori	Keandalan	Akurasi	Integrasi	Biaya	Total
<i>Radar Level Transmitter</i>	1	1	1	0	3
<i>Ultrasonic Level Transmitter</i>	0	0	0	1	1
Total Akumulasi	Keandalan	Akurasi	Integrasi	Biaya	Total
<i>Radar Level Transmitter</i>	0.469	0.246	0.217	0	0.932
<i>Ultrasonic Level Transmitter</i>	0	0	0	0.068	0.068
Bobot AHP	Keandalan	Akurasi	Integrasi	Biaya	CR
	0.469	0.246	0.217	0.068	1

Berdasarkan hasil analisis metode AHP kategori *contact*, *Guide Wave Radar Level Transmitter* memiliki nilai total tertimbang sebesar 0,0942, jauh lebih tinggi dibandingkan *Hydrostatic Level Transmitter* yang hanya sebesar 0,9058. Hal ini menunjukkan bahwa *Guide Wave Radar Level Transmitter* merupakan alternatif yang paling optimal berdasarkan kategori *contact*. Sedangkan, pada kategori *non-contact*, *Radar Level Transmitter* lebih unggul dengan total nilai sebesar 0,932 dibandingkan dengan *Ultrasonic Level Transmitter*.

Dari hasil ini, kemudian akan dilakukan perbandingan lanjut untuk mendapatkan rekomendasi *level transmitter* paling unggul.

4.4.2 Hasil Eliminasi Akhir

Setelah didapatkan *level transmitter* paling unggul berdasarkan tipe pengukuran pada sub bab 4.4.1, yakni *guide wave radar level transmitter* dan *radar level transmitter*, kemudian dilakukan perbandingan secara langsung antara kedua *instrument* tersebut untuk mendapatkan satu rekomendasi *level transmitter* yang paling unggul.

Tabel 4. 11 Analisis Akhir Keandalan Matrix Dampak Usaha

No.	List Detail Keandalan	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>
1	Ketahanan terhadap kondisi lingkungan	Probe kontak dengan fluida berpotensi <i>coating</i> , tetapi relatif stabil terhadap uap	Terganggu turbulensi dan kondensasi
2	Frekuensi perawatan (<i>maintenance requirement</i>)	Sedang, perlu pembersihan <i>probe</i> .	Rendah (<i>non-contact</i>)
3	Potensi kegagalan	Perlu panjang probe sesuai tank dan perlu pemotongan apabila <i>probe</i> terlalu panjang	Mudah (<i>top mounting</i>), memerlukan perhatian pada posisi <i>nozzle</i> dan sudut pancaran

Berdasarkan **tabel 4.11**, analisis aspek keandalan antara *Guided Wave Radar level transmitter* dan *radar level transmitter* menunjukkan adanya perbedaan karakteristik dalam menghadapi kondisi operasi. *Guided Wave Radar level transmitter* memiliki keunggulan dalam stabilitas terhadap kondisi uap karena sinyal dipandu sepanjang *probe*, meskipun terdapat potensi *coating* yang memerlukan perawatan berkala. Di sisi lain, *radar level transmitter* sebagai teknologi *non-contact* memiliki keunggulan dalam rendahnya kebutuhan perawatan, namun lebih rentan terhadap gangguan turbulensi dan kondensasi yang dapat mempengaruhi kestabilan sinyal. Dari sisi instalasi, radar lebih sederhana karena menggunakan metode *top mounting*, sedangkan GWR memerlukan penyesuaian panjang *probe* yang menambah kompleksitas.

Tabel 4. 12 Nilai Total Keandalan Matrix Dampak Usaha

No	Tabel Prioritas	
	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>
1	1	0
2	0	1
3	1	0
Total	0,3	0,7

Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai matrix prioritas **tabel 4.12**, yang menunjukkan bahwa *radar level transmitter* memperoleh nilai lebih tinggi dalam aspek keandalan dibandingkan *Guided Wave Radar level transmitter*. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan perawatan dan instalasi pada radar menjadi faktor dominan dalam penilaian keandalan, meskipun *Guided Wave Radar level transmitter* memiliki keunggulan dalam stabilitas pengukuran terhadap kondisi proses.

Tabel 4. 13 Analisis Akhir Akurasi Matrix Dampak Usaha

No.	List Detail Akurasi	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>
1	Ketepatan pengukuran	$\pm 3-5$ mm, terjadi turbulensi pengukuran karena permukaan tidak stabil	$\pm 2-3$ mm, tergantung refleksi permukaan berpotensi terjadi fluktuasi jika turbulensi
2	Stabilitas terhadap kondisi proses	Berpotensi terjadi pembacaan fluktuatif ketika aliran masuk, tidak terlalu mengganggu sinyal karena masih dipandu oleh <i>probe</i>	Berpotensi terjadi pembacaan fluktuatif apabila permukaan tidak rata dan potensi gelombang dipantulkan ke arah acak
3	Konsistensi sinyal	± 1 mm, sinyal dipandu sepanjang <i>probe</i>	$\pm 1-2$ mm, tergantung refleksi permukaan

Berdasarkan hasil analisis final aspek akurasi pada **tabel 4.13**, didapatkan informasi *guide wave radar level transmitter* memiliki keunggulan dalam konsistensi sinyal karena gelombang dipandu sepanjang *probe*, sehingga menghasilkan pembacaan yang lebih stabil meskipun terdapat gangguan dari kondisi aliran. Namun, pada kondisi permukaan yang tidak stabil, masih terdapat potensi fluktuasi akibat turbulensi. Di sisi lain, radar level transmitter memiliki ketepatan pengukuran yang baik, namun sangat bergantung pada kondisi refleksi permukaan, sehingga lebih rentan terhadap fluktuasi pembacaan ketika terjadi turbulensi atau permukaan tidak stabil.

Tabel 4. 14 Nilai Total Akurasi Matrix Dampak Usaha

No	Tabel Prioritas	
	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>
1	0	1
2	1	0
3	1	0
Total	0,7	0,3

Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian pada **tabel 4.14**, hasil penilaian prioritas menunjukkan bahwa *guide wave radar level transmitter* memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan *radar level transmitter* dalam aspek akurasi. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas dan konsistensi sinyal menjadi faktor utama dalam penilaian, sehingga *guide wave radar level transmitter* dinilai lebih mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat dan andal pada kondisi operasi MDT yang dinamis.

Tabel 4. 15 Analisis Akhir Integrasi Matrix Dampak Usaha

No.	List Detail Integrasi	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>
1	Kesesuaian antarsistem	<i>Output</i> : 4–20 mA + HART, Foundation Fieldbus, Modbus, Kompatibel dengan DCS serta asset management system (AMS)	4–20 mA + HART, Foundation Fieldbus, Kompatibel dengan sistem DCS modern
2	Kemampuan sistem berinteraksi	Menyediakan parameter <i>level</i> dengan tambahan informasi sinyal seperti <i>echo curve</i> , <i>signal strength</i> , serta deteksi interface, yang dapat dimonitor melalui sistem komunikasi digital (HART/Fieldbus).	<i>Echo curve monitoring</i> , <i>signal strength indication</i> , <i>false echo mapping</i>
3	Potensi Resiko	Sensor terpasang pada top mounting, probe masuk ke dalam tank menimbulkan resiko pembengkokan probe dan terjatuh saat instalasi. Tetapi terdapat flange pipa di luar yang dapat digunakan dalam instalasi	Sensor terpasang pada top mounting dan tidak perlu kontak fluida, berpotensi salah baca akibat kemiringan pada saat pemasangan

Pada aspek integrasi yang ditunjukkan pada **tabel 4.15**, ditunjukkan bahwa kedua teknologi memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan sistem kontrol, dimana keduanya telah mendukung protokol digital seperti HART dan *Fieldbus* yang kompatibel dengan sistem DCS. *Guide wave radar level transmitter* memiliki keunggulan lebih dalam kemampuan sistem berinteraksi karena mampu menyediakan parameter level dengan informasi tambahan seperti *echo curve*, *signal strength*, serta deteksi interface yang dapat dimonitor melalui sistem komunikasi digital. Sementara itu, radar level transmitter juga menyediakan fitur diagnostik seperti *echo curve monitoring* dan *false echo mapping*, namun tidak mendukung deteksi interface seperti pada GWR. Dari sisi potensi risiko instalasi, GWR memiliki risiko mekanis pada pemasangan probe di dalam tank, sedangkan radar lebih sederhana karena tidak bersentuhan langsung dengan fluida, tetapi tetap memerlukan ketelitian dalam pemasangan untuk menghindari kesalahan pembacaan.

Tabel 4. 16 Nilai Total Integrasi Matrix Dampak Usaha

No	Tabel Prioritas	
	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>
1	1	0
2	1	0
3	0	1
Total	0,7	0,3

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 4.16, hasil penilaian prioritas menunjukkan bahwa *guided wave radar level transmitter* memperoleh nilai lebih tinggi dibandingkan *radar level transmitter* dalam aspek integrasi. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi yang lebih lengkap serta fitur diagnostik yang lebih komprehensif menjadi faktor utama dalam penilaian, sehingga *guided wave radar level transmitter* dinilai lebih unggul dalam mendukung integrasi dengan sistem kontrol modern.

Tabel 4. 17 Analisis Akhir Biaya Matrix Dampak Usaha

No.	List Detail Biaya	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>
1	Instrument rekomendasi	30.000.000	25.000.000
2	Jasa teknisi	670.408	502.806
3	Jasa helper	220.112	165.084

Berdasarkan hasil analisis biaya pada **tabel 4.17**, *Radar Level Transmitter* memiliki total biaya yang lebih rendah dibandingkan *Guide Wave Radar Level Transmitter*, baik dari sisi biaya instrumen maupun biaya tenaga kerja instalasi. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh harga perangkat yang lebih ekonomis serta waktu pemasangan yang lebih singkat pada *Radar Level Transmitter*.

Tabel 4. 18 Nilai Total Biaya Matrix Dampak Usaha

No	Tabel Prioritas	
	<i>Guide Wave Radar Level Transmitter</i>	<i>Radar Level Transmitter</i>
1	0	1
2	0	1

3	0	1
Total	0	1

Hasil pembobotan pada **tabel 4.18** menunjukkan bahwa *Radar Level Transmitter* memperoleh nilai prioritas sebesar 1, sedangkan *Guide Wave Radar Level Transmitter* bernilai 0. Hal ini menunjukkan bahwa dari aspek biaya, *Radar Level Transmitter* menjadi alternatif yang paling ekonomis.

Tabel 4. 19 Akumulasi Akhir Total Nilai Keseluruhan

Kategori	Keandalan	Akurasi	Integrasi	Biaya	Total
<i>Guide Wave Level Transmitter</i>	0.7	0.7	0.7	0	2.1
<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	0.3	0.3	0.3	1	1.9
Total Akumulasi	Keandalan	Akurasi	Integrasi	Biaya	Total
<i>Guide Wave Level Transmitter</i>	0.3283	0.1722	0.1519	0	0.6524
<i>Hydrostatic Level Transmitter</i>	0.1407	0.0738	0.0651	0.068	0.3476
Bobot AHP	0.469	0.246	0.217	0.068	1

Berdasarkan hasil analisis metode AHP, diperoleh bahwa *Guide Wave Radar Level Transmitter* memiliki nilai total kumulasi sebesar 0,6524, lebih tinggi dibandingkan *Hydrostatic Level Transmitter* sebesar 0,3476. Hal ini menunjukkan bahwa *Hydrostatic Level Transmitter* merupakan alternatif yang lebih unggul berdasarkan kombinasi kriteria keandalan, akurasi, integrasi, dan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan, faktor keandalan menjadi pertimbangan utama dibandingkan aspek biaya.

4.5 Rekomendasi Level Transmitter

Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan ekonomi yang telah dilakukan, dipilih teknologi *Guided Wave Radar Level Transmitter* sebagai solusi yang paling optimal karena mampu memberikan pengukuran *level* yang lebih sesuai dengan kondisi operasional *Miscellaneous Drain Tank*. Spesifikasi teknis dari perangkat yang direkomendasikan sebagai dasar dalam implementasi sistem yang diusulkan disajikan pada **tabel 4.19**.



Gambar 4. 5 *Guided Wave Radar Level Transmitter*

Tabel 4. 20 Spesifikasi *Guided Wave Radar*

Teknologi	<i>Guided Wave Radar (Time Domain Reflectometry)</i>
Output sinyal	4–20 mA HART (2-wire / 4-wire)
Akurasi	±2 mm (<i>typical GWR class</i>)
Range pengukuran	Hingga ±45–50 m
Tipe probe	<i>Rod, cable, coaxial</i>
Mounting	<i>Top mounting (nozzle/flange)</i>
Aplikasi	<i>Liquid, condensate, tank level</i>

Guide Wave Radar Level Transmitter bekerja dengan prinsip *Time Domain Reflectometry* (TDR), yaitu dengan mengirimkan gelombang elektromagnetik sepanjang *probe* dan mengukur waktu pantulan dari permukaan fluida. Berdasarkan spesifikasi teknis pada **tabel 4.19**, mendukung *output* sinyal standar industri berupa 4–20 mA dengan protokol komunikasi HART, sehingga mudah diintegrasikan dengan sistem DCS. Perangkat ini memiliki rentang pengukuran hingga puluhan meter dengan akurasi sekitar 2 mm.

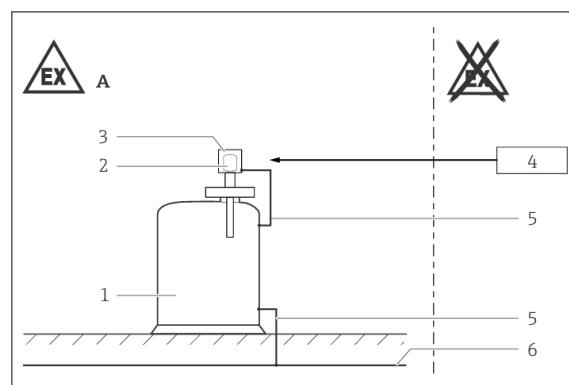
Dengan karakteristik tersebut, *Guide Wave Radar Level Transmitter* dinilai sesuai untuk aplikasi pengukuran *level* pada *Miscellaneous Drain Tank*, khususnya dalam kondisi fluida berupa air kondensat yang memerlukan pengukuran stabil dan akurat.

4.6 Konfigurasi Sistem

Berdasarkan acuan instalasi pada *datasheet Guide Wave Radar level transmitter* yang ditampilkan pada **gambar 4.8** dengan keterangan gambar sebagai berikut:

- A = Area instalasi
- 1 = Tangki
- 2 = *Electronic insert* sebagai modul pengolah sinyal pada transmitter
- 3 = *Enclosure* sebagai pelindung komponen elektronik *transmitter*
- 4 = Peralatan terkait yang telah tersertifikasi (*certified associated apparatus*)
- 5 = Jalur penyamaan potensial (*potential equalization line*)
- 6 = Sistem penyamaan potensial (*potential equalization*)

Konfigurasi sistem yang diusulkan dilakukan dengan menempatkan *level transmitter* pada bagian atas tangki melalui *nozzle* atau *flange* yang tersedia.



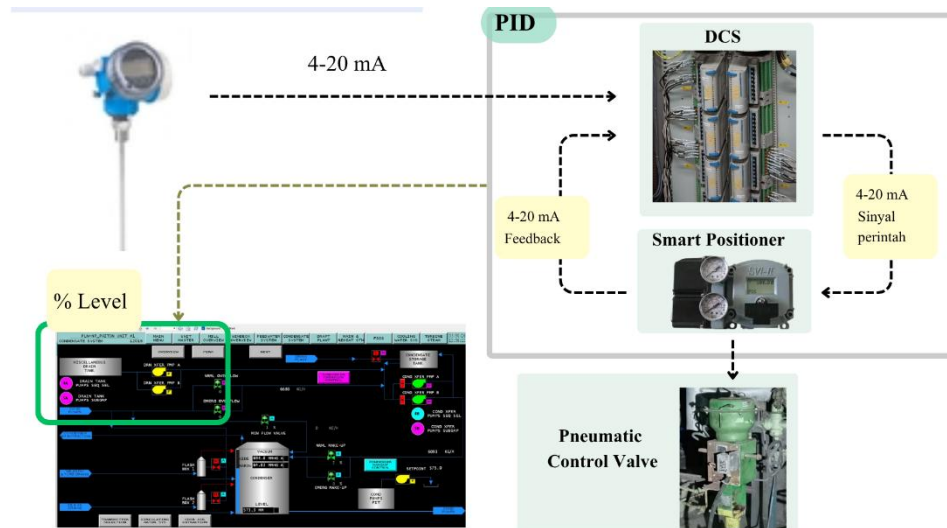
Gambar 4. 6 Instalasi pada *datasheet Guide Wave Radar level transmitter*

Seperti ditunjukkan pada **gambar 4.8**, posisi pemasangan ini dipilih untuk memastikan *probe transmitter* dapat menjangkau fluida secara langsung sehingga pengukuran *level* dapat dilakukan secara representatif terhadap kondisi aktual di dalam tangki.



Gambar 4. 7 Ilustrasi implementasi lapangan

Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu *level transmitter* yang telah direkomendasikan, *Distributed Control System* (DCS), *smart positioner*, dan *pneumatic control valve* yang saling terhubung dalam sistem kendali tertutup (*closed-loop control system*).



Gambar 4. 8 Konfigurasi *Level Transmitter*

Sinyal pembacaan *level* air sebesar 4–20 mA tersebut dikirimkan ke DCS untuk dilakukan pengolahan data dan pengendalian sistem. Di dalam DCS, sinyal *level* diproses menggunakan algoritma pengendalian, yakni *Proportional-Integral-Derivative* (PID), untuk menghasilkan sinyal kendali yang sesuai dengan kondisi

operasi yang diinginkan. Sinyal keluaran dari DCS berupa sinyal 4–20 mA dikirimkan ke *smart positioner* yang terpasang pada *pneumatic control valve* untuk mengatur posisi bukaan *valve* berdasarkan sinyal kendali yang diterima, sekaligus memberikan umpan balik posisi *valve* ke DCS dalam bentuk sinyal analog (*feedback*) sebagai koreksi secara otomatis untuk menjaga kestabilan *level* fluida di dalam tangki.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidakstabilan *level* MDT pada sistem eksisting disebabkan oleh keterbatasan akurasi sistem pengukuran *level* serta degradasi performa instrumentasi karena usia yang tua. Kesalahan pembacaan *level* aktual menghasilkan sinyal kontrol yang tidak representatif, sehingga *control valve* tidak dapat beroperasi berdasarkan kondisi sesungguhnya.
2. Kondisi *level* yang terlalu rendah dapat menyebabkan masuknya udara ke dalam sistem, sehingga menurunkan kualitas vakum pada kondensor. Penurunan vakum ini mengakibatkan peningkatan back pressure turbin yang berimplikasi pada kenaikan nilai *heat rate* (NPHR) dan penurunan efisiensi pembangkit.
3. Penggunaan teknologi pengukuran *level* berbasis *Guided Wave Radar* (GWR) direkomendasikan karena memiliki akurasi dan stabilitas yang lebih baik pada kondisi fluida yang kompleks.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan penggantian atau peningkatan sistem pengukuran *level* MDT dengan teknologi yang tidak sensitif terhadap perubahan kondisi proses, seperti *Guided Wave Radar*, untuk meningkatkan keakuratan, kestabilan sinyal dan kemudahan dalam pemantauan serta penyimpanan database pada pengoperasian *miscellaneous drain tank*.
2. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan melakukan studi lanjutan terkait pengaruh *upgrade* sistem instrumentasi dari implementasi monitoring *real-time* terhadap performa vakum kondensor, sehingga dapat mendukung peningkatan efisiensi pembangkit.

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR PUSTAKA

- Pattanayak, L., Padhi, B. N., & Kodamasingh, B. (2019d). Thermal performance assessment of steam surface condenser. *Case Studies in Thermal Engineering*, 14, 100484. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2019.100484>
- Khalil, S. M., Bahsi, H., & Korötko, T. (2023). Threat modeling of industrial control systems: A systematic literature review. *Computers & Security*, 136, 103543. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2023.103543>
- Zhang, S., Luo, M., Qian, H., Liu, L., Yang, H., Zhang, Y., Liu, X., Xie, Z., Yang, L., & Zhang, W. (2023). A review of valve health diagnosis and assessment: Insights for intelligence maintenance of natural gas pipeline valves in China. *Engineering Failure Analysis*, 153, 107581. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2023.107581>
- The long awaited IEC 61511 edition 2 and what it means for the process industry. Symposium Series No. 161, Hazards 26. IChemE.
- Zhao, B., Xu, Y., Zhang, Y., Shen, S., Tang, C., Liu, X., & Fang, G. (2022). A Split-Type FMICW-Based guided wave radar with multisegmental probe for liquid level measurement. *IEEE Sensors Journal*, 22(10), 9397–9407. <https://doi.org/10.1109/jsen.2022.3167157>
- Shin, D., Jeon, J., Kim, T., Park, J. H., & Kim, S. J. (2020). Development of the thermal performance model using temperature gradient analysis for optimized design of steam surface condenser. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 163, 120411. <https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2020.120411>
- Mobley, R. K. (1999). Root cause failure analysis. Butterworth-Heinemann.
- Mohindru, P. (2022). Development of liquid level measurement technology: A review. *Flow Measurement and Instrumentation*, 89, 102295. <https://doi.org/10.1016/j.flowmeasinst.2022.102295>
- International Electrotechnical Commission (IEC). (2022). Overview of IEC 61508 & Functional Safety.

- American Petroleum Institute. (2005). API recommended practice 2350: Overfill protection for storage tanks in petroleum facilities (3rd ed.). Washington, DC: Author.
- Smith, D. J., & Simpson, K. G. L. (2020). *The safety critical systems handbook: A straightforward guide to functional safety (5th ed.)*. Butterworth-Heinemann (Elsevier).
- Basu, S., & Debnath, A. K. (2015). *Power plant instrumentation and control handbook: A guide to thermal power plants*. London, UK: Academic Press (Elsevier).
- Manjula, S., Patil, S. M., Kuchipudi, K. R., Suganya, P., Muralidharan, G., & Sridhar, S. (2026). Performance of non-contact level measurements in critical and safety-related systems of nuclear research reactors. *Nuclear Engineering and Design*, 452, 114870. <https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2026.114870>
- Nagorny, K., Colombo, A. W., & Schmidtman, U. (2012). A service- and multi-agent-oriented manufacturing automation architecture. *Computers in Industry*, 63(8), 813–823. <https://doi.org/10.1016/j.compind.2012.08.003>
- Tse, P. W., Mathew, J., Wong, K., Lam, R., & Ko, C. (2014). Engineering Asset Management - Systems, professional practices and certification. In *Lecture notes in mechanical engineering*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-09507-3>
- Tchance, B. F., Pétrissans, M., & Papadakis, G. (2014). Heat resources and organic Rankine cycle machines. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 39, 1185–1199. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2014.07.139>
- Slobodina, E., & Mikhailov, A. (2016). The analysis of the condensation process impact on the vacuum boiler operating efficiency. *Procedia Engineering*, 152, 395–399. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.07.720>
- Utama, T. Y., & Ruhyat, N. (2024). Analysis of boiler efficiency and NPHR with the use of sootblower in a 315 MW coal-fired power plant. *SINTEK JURNAL Jurnal Ilmiah Teknik Mesin*, 18(2), 80–89. <https://doi.org/10.24853/sintek.18.2.80-89>

Saaty, R. (1987). The analytic hierarchy process—what it is and how it is used. *Mathematical Modelling*, 9(3–5), 161–176. [https://doi.org/10.1016/0270-0255\(87\)90473-8](https://doi.org/10.1016/0270-0255(87)90473-8)

Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

A. Realisasi Rencana Kegiatan Magang Terstruktur

Tabel 1. Kegiatan dan Luaran per minggu

Ming gu	Kegiatan	Luaran	Capaian	Paraf Pembim bing Lapanga n	Paraf Dosen Pembim bing
1	Pelaksanaan pemahaman siklus operasi plant yang terintegrasi dengan induksi sistem dasar <i>boiler</i> meliputi feeder system, mill system, draft plant system, dan <i>boiler</i> firing.	Terbentuknya pemahaman menyeluruh mengenai alur proses energi dari sistem suplai bahan bakar, proses pengolahan bahan bakar, pengaturan udara	Mahasiswa mampu memahami keterkaitan antar subsistem <i>boiler</i> dalam siklus operasi pembangkit serta hubungan fungsional antar sistem sebagai satu kesatuan proses produksi energi.		

		pembakaran, hingga proses pembakaran pada <i>boiler</i> .			
2	Pelaksanaan induksi sistem pendukung <i>boiler</i> yang meliputi SAC, FSSS, sootblower, serta penguatan pemahaman sistem <i>boiler</i> secara terintegrasi.spesifikasi (setiap ruangan di setiap lantai)	Terbentuknya pemahaman terhadap sistem keselamatan operasi, pengendalian udara pembakaran, serta mekanisme optimasi kinerja <i>boiler</i> melalui sistem pembersihan	Mahasiswa memiliki pemahaman teknis mengenai sistem proteksi, efisiensi, dan keandalan operasi <i>boiler</i> serta mampu memahami peran sistem pendukung dalam menjaga stabilitas dan keselamatan operasi.		

		permukaan pemanas.			
3	Pelaksanaan induksi sistem turbin yang meliputi DCS System, HP/LP Bypass System, DEHC, cooling system, serta sistem monitoring vibrasi turbin.	Terbentuknya pemahaman terhadap sistem kendali terpusat, sistem proteksi tekanan dan temperatur, sistem pendinginan peralatan, serta sistem pemantauan kondisi mekanis turbin.	Mahasiswa mampu memahami mekanisme pengendalian, pengamanan, dan pemantauan kondisi turbin sebagai bagian dari sistem operasi pembangkit yang terintegrasi.		
4	Pelaksanaan induksi sistem feedwater/BFP,	Terbentuknya	Mahasiswa mampu memahami siklus termal		

	condensate system (CEP & LPH), HPH dan deaerator, sampling room, serta sistem DEHC dan valve turbin.	pemahaman integrasi sistem fluida, sistem pemanasan bertahap, pengendalian kualitas fluida, serta sistem kontrol aliran dan tekanan pada turbin.	pembangkit secara utuh serta hubungan sistem fluida, termal, dan kontrol sebagai satu kesatuan operasi plant.		
5	Melakukan pembuatan laporan mingguan	Tersusunnya laporan mingguan yang memuat rangkuman kegiatan magang, progres	Mahasiswa mampu mendokumentasikan kegiatan kerja secara rutin, sistematis, dan akurat sebagai bentuk		

		pekerjaan , permasalahan yang ditemui, serta tindak lanjut yang dilakukan selama periode berjalan.	evaluasi dan monitoring pelaksanaan magang.		
6	Pelaksanaan induksi sistem CHF yang meliputi ship unloader, sistem conveyor, pengendalian berbasis PLC, instrumentasi conveyor, serta sistem proteksi conveyor.	Terbentuknya pemahaman menyeluruh terhadap alur bongkar muat material, sistem transportasi batubara,	Mahasiswa mampu memahami sistem material handling sebagai bagian kritis rantai suplai bahan bakar serta keterkaitannya dengan keandalan operasi pembangkit.		

		serta integrasi sistem kontrol, instrumen tasi, dan proteksi.			
7	Pelaksanaan induksi sistem fly ash transport yang meliputi pengendalian berbasis PLC, instrumentasi sistem, proteksi sistem, serta penguatan pemahaman CHF secara terintegrasi.	Terbentuknya pemahaman terhadap sistem transportasi abu, integrasi kontrol otomatis, instrumen tasi proses, serta sistem pengamanan operasional.	Mahasiswa mampu memahami pengelolaan residu pembakaran sebagai bagian dari sistem operasi pembangkit yang terintegrasi dan berkelanjutan.		
8	Pembuatan Laporan Sidang Magang	Tersusunnya laporan	Mahasiswa mampu		

		sidang magang yang sistematis dan komprehensif, mencakup latar belakang, ruang lingkup kegiatan, metodologi, hasil pelaksanaan magang, serta analisis sistem operasional pembangkit yang telah dipelajari.	menyusun laporan teknis secara runtut, objektif, dan sesuai kaidah penulisan ilmiah sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik kegiatan magang.		
9	Presentasi	Terlaksananya presentasi	Mahasiswa mampu		

		hasil kegiatan magang yang menjelaskan proses kerja, sistem yang dipelajari, serta pembahasan teknis dan non-teknis secara jelas dan terstruktur.	mengomunikasikan hasil kegiatan magang secara efektif, sistematis, dan profesional serta mampu menjawab pertanyaan dengan pemahaman teknis yang baik.		
10	Pelaksanaan induksi sistem <i>Boiler</i> Master, Coal Master, dan SootOpt sebagai sistem kendali utama, pengatur suplai	Terbentuknya pemahaman terhadap struktur kendali terpusat	Mahasiswa mampu memahami sistem kendali <i>boiler</i> secara terpadu serta perannya dalam menjaga		

	bahan bakar, dan sistem optimasi operasi <i>boiler</i> .	<i>boiler</i> , pengaturannya, serta sistem optimasi efisiensi operasi.	stabilitas, efisiensi, dan keandalan operasi.		
11	Pelaksanaan induksi sistem proteksi turbin, Unit Master, Automatic Generation Control (AGC), Turbine Master, serta penguatan pemahaman sistem turbin secara terintegrasi.	Terbentuknya pemahaman terhadap sistem kendali daya, pengaturan beban otomatis, serta sistem proteksi operasi turbin.	Mahasiswa mampu memahami sistem kendali dan proteksi turbin sebagai elemen utama stabilitas dan keandalan operasi unit pembangkit.		
12	Pelaksanaan kegiatan induksi Coal Handling Facility.	Terbentuknya pemahaman terhadap	Mahasiswa mampu memahami fungsi dan operasi Coal Handling		

		sistem Coal Handling Facility, meliputi alur penerimaan, penyimpanan, pengangkutan, dan penyaluran batubara ke <i>boiler</i>, serta prinsip kerja peralatan utama dan aspek keselamatan operasional.	Facility sebagai bagian integral sistem pembangkit, serta perannya dalam menjamin kontinuitas suplai bahan bakar, keselamatan kerja, dan keandalan operasi pembangkit.		
--	--	---	---	--	--

B. Surat Penerimaan Magang



UP PAITON

Nomor : 1390/335/PLNNP020001/2025
Lampiran : 1 Lembar
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan PKL Institut Teknologi Sepuluh Nopember An Aisyah Putri Kinanti Cs

12 September 2025

Kepada
Yth. Kepala Departemen Teknik Instrumentasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Fakultas Vokasi
Departemen Teknik Instrumentasi

Menindaklanjuti surat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor: 8120/IT2.IX.7.1.5/B/TU.00.09/VIII/2025 tanggal : 22 Agustus 2025, Perihal: Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Aisyah Putri Kinanti	Teknik Instrumentasi	Prihastomo Triaji
2.	Dedy Setiadi	Teknik Instrumentasi	Prihastomo Triaji
3.	Juwita Maulidina Mahmudah	Teknik Instrumentasi	Prihastomo Triaji

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **01 Januari 2026 – 31 Maret 2026 di Fungsi Pemeliharaan Instrument & Kontrol Unit 1&2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terbaru dan telah dilegalisir.**
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, siswa/mahasiswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdm.upptn@plnnusantarapower.co.id
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Misbiantoro bagian SDM, No HP 085228283892.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1 dari 2

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk *tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan* terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN HAR KONIN PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Prihastomo Triaji



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

C. Sertifikat/Surat keterangan selesai magang

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN MAGANG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prihastomo Triaji S.T.
Jabatan : Technician HAR KONIN 1&2
Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

Bertindak sebagai pembimbing lapangan mahasiswa dengan mahasiswa berikut:

Nama : Juwita Maulidina Mahmudah
NRP : 2042221038
Departemen : TEKNIK INSTRUMENTASI
Asal Perguruan Tinggi : ITS - SURABAYA

Menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 dengan waktu pelaksanaan magang 2 Januari – 31 Maret 2026 dengan penilaian sebagai berikut.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI (0 – 100)	BOBOT	TOTAL NILAI	KETERANGAN
a	b	c	d	e = c * d	f
1	Bimbingan	88	20 %		
2	Laporan	89	15 %		
3	Presentasi	88	15 %		
4	Sikap	95	20 %		
5	Penguasaan Materi	90	10 %		
6	Penerapan Keterampilan Umum	90	10 %		
7	Penerapan Keterampilan Khusus	89	10 %		
JUMLAH			100 %		

Keterangan Nilai:

Keterangan	Nilai Skor
Sangat Baik	80 - 100
Baik	60 - 79
Cukup	30 - 59
Kurang	0 - 30

Probolinggo, 31 Maret 2026

Pembimbing Lapangan



Prihastomo Triaji S.T.
NID. 9116163ZJY

**SURAT KETERANGAN
TELAH MENYELESAIKAN MAGANG**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zainal Asikin S.T.
Jabatan : Technician HAR KONIN I&2
Perusahaan : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit I&2

Bertindak sebagai pembimbing lapangan mahasiswa dengan mahasiswa berikut:

Nama : Juwita Maulidina Mahmudah
NRP : 2042221038
Departemen : **TEKNIK INSTRUMENTASI**
Asal Perguruan Tinggi : **ITS - SURABAYA**

Menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan magang di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit I&2 dengan waktu pelaksanaan magang 2 Januari – 31 Maret 2026 dengan penilaian sebagai berikut.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI (0 – 100)	BOBOT	TOTAL NILAI $e = c * d$	KETERANGAN
a	b	c	d	e = c * d	f
1	Bimbingan	90	20 %	18	aktif & responsif
2	Laporan	90	15 %	13,5	struktur baik
3	Presentasi	92	15 %	13,8	kommunikatif & jelas
4	Sikap	90	20 %	18	disiplin
5	Penguasaan Materi	87	10 %	8,7	cukup memahami
6	Penerapan Keterampilan Umum	86	10 %	8,6	cukup terampil
7	Penerapan Keterampilan Khusus	84	10 %	8,4	perlu penguatan
JUMLAH			100 %	89	

Keterangan Nilai:

Keterangan	Nilai Skor
Sangat Baik	80 - 100
Baik	60 - 79
Cukup	30 - 59
Kurang	0 - 30

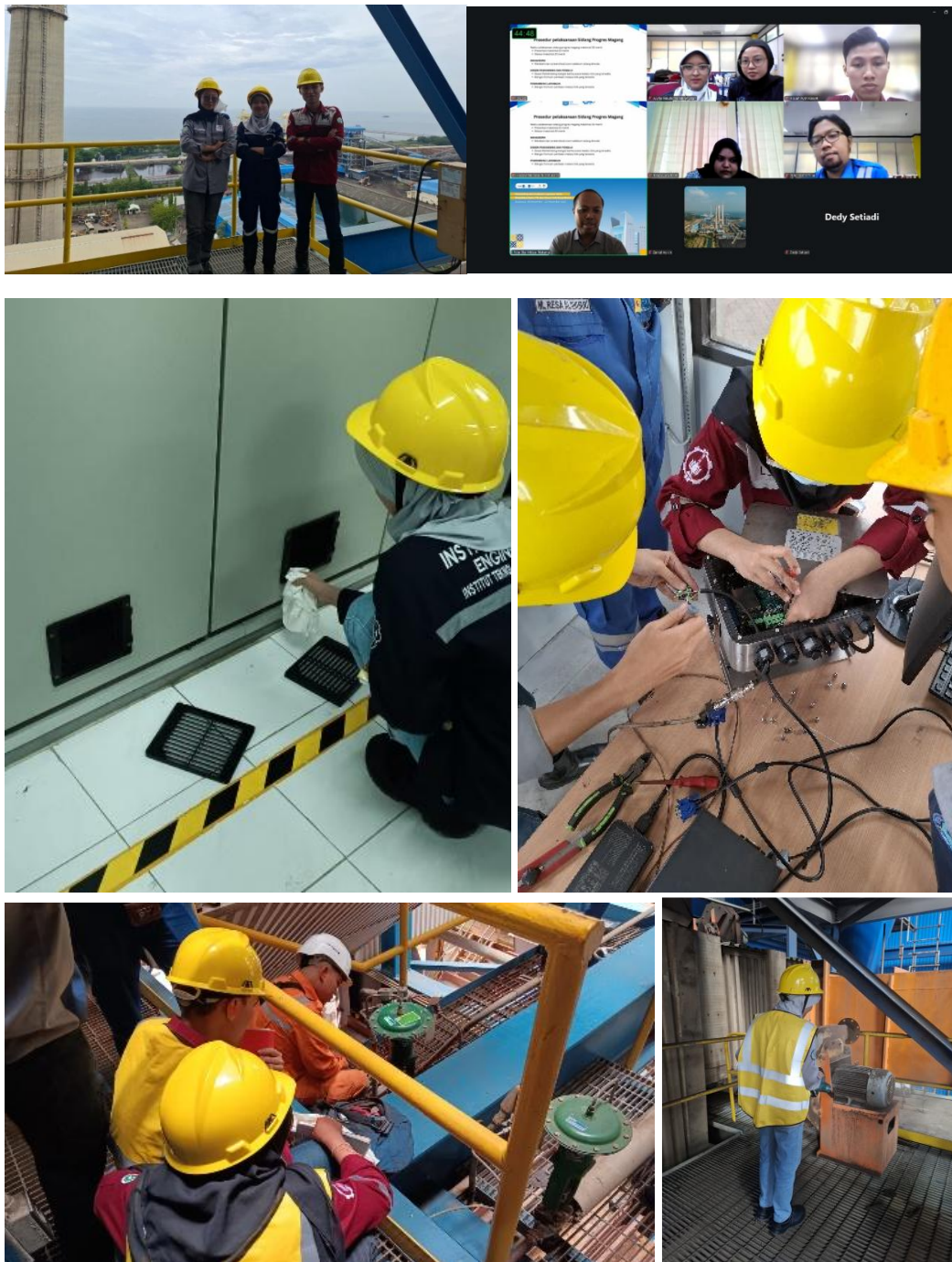
Probolinggo, 31 Maret 2026

Pembimbing Lapangan

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Zainal Asikin' with a stylized flourish at the end.

Zainal Asikin S.T.
NID. 8915164ZJY

D. Foto Kegiatan Magang



Halaman ini sengaja dikosongkan

BIODATA PENULIS



Penulis bernama Juwita Maulidina Mahmudah, lahir dan besar di Surabaya, Jawa Timur. Saat ini penulis merupakan mahasiswa Program Studi Teknik Instrumentasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang mulai menempuh pendidikan sejak tahun 2022. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun organisasi kemahasiswaan, serta terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang instrumentasi dan teknologi. Penulis memiliki ketertarikan pada bidang teknologi, elektronika, sistem pengukuran, dan mikrokontroler. Selain kegiatan akademik, penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kompetisi dan kegiatan pengembangan diri yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi. Melalui pengalaman tersebut, penulis berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan teknis, kerja sama tim, serta kemampuan kepemimpinan. Selama menjalani pendidikan di perguruan tinggi, penulis juga memperoleh berbagai pengalaman dalam kegiatan organisasi, kepanitiaan, serta kegiatan laboratorium yang mendukung pengembangan kompetensi di bidang teknik instrumentasi. Penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama masa studi dan kerja praktik dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan teknologi di masa mendatang.

